

자율주행 기반 추종 및 견인 로봇

Autonomous Driving-Based Following and Towing Robot

2026.06.01

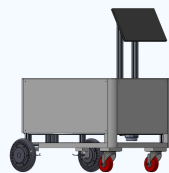
이하나, 이인표, 이재빈, 박재범

지도교수: 남윤석

1. 작품 개요 및 외형도

자율주행 기반 추종 및 견인 로봇 개발

“물류 자동화 인프라 구축이 어려운 중소규모 사업장에서
저비용 운용이 가능한 견인 물류 로봇”



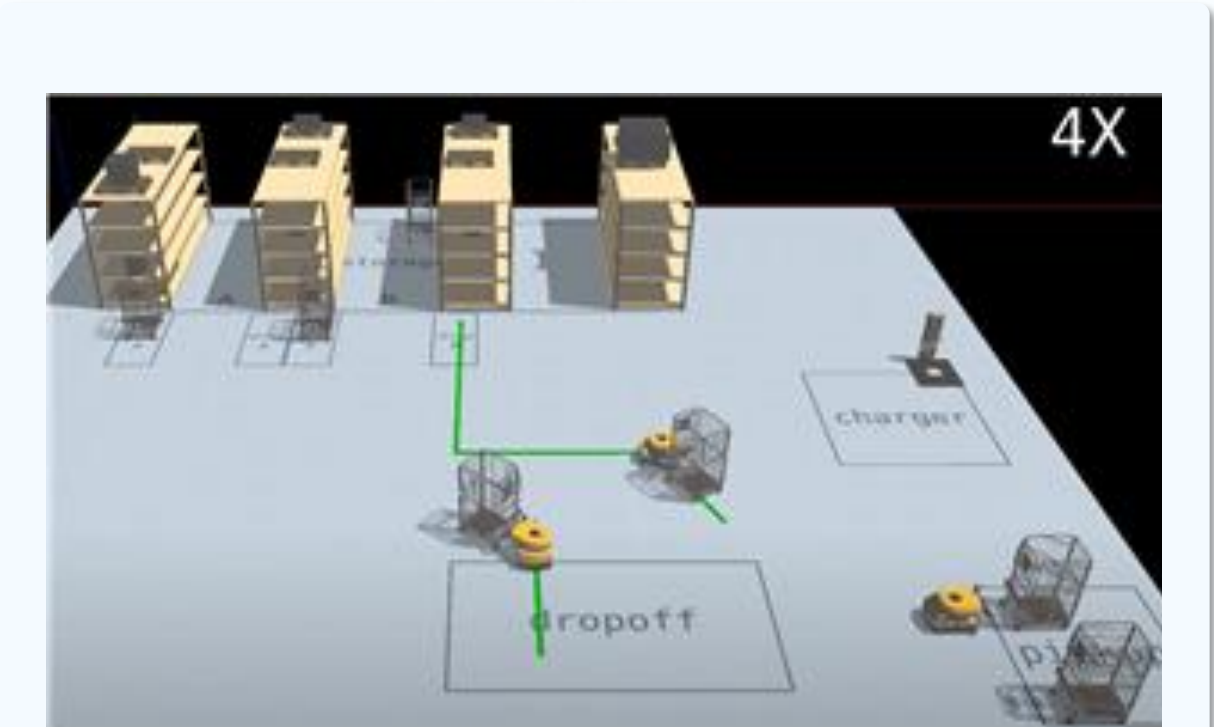
작업자 추종
LiDAR 기반 다리 검출 및 추적



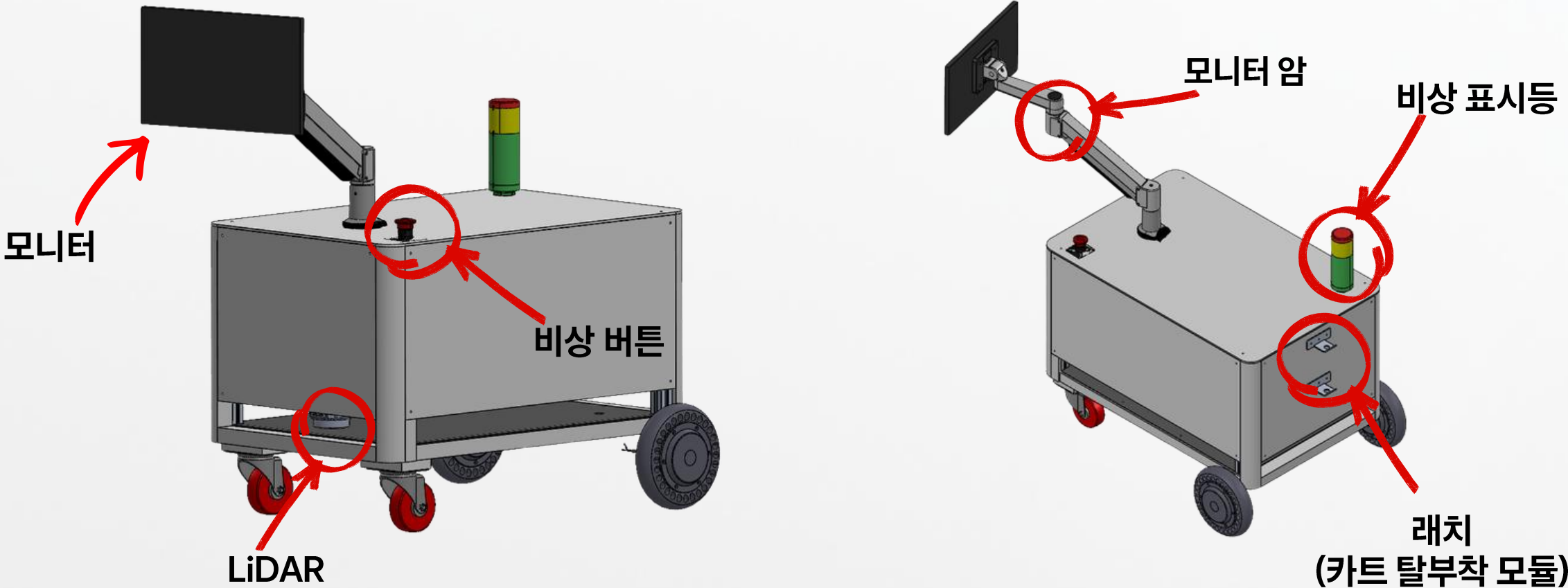
경로 저장
SLAM 기반 이동 궤적 데이터화



반복 자율주행
저장 경로 기반 자율 복귀/반복



물류 현장 (예)



최종 작품 외형도



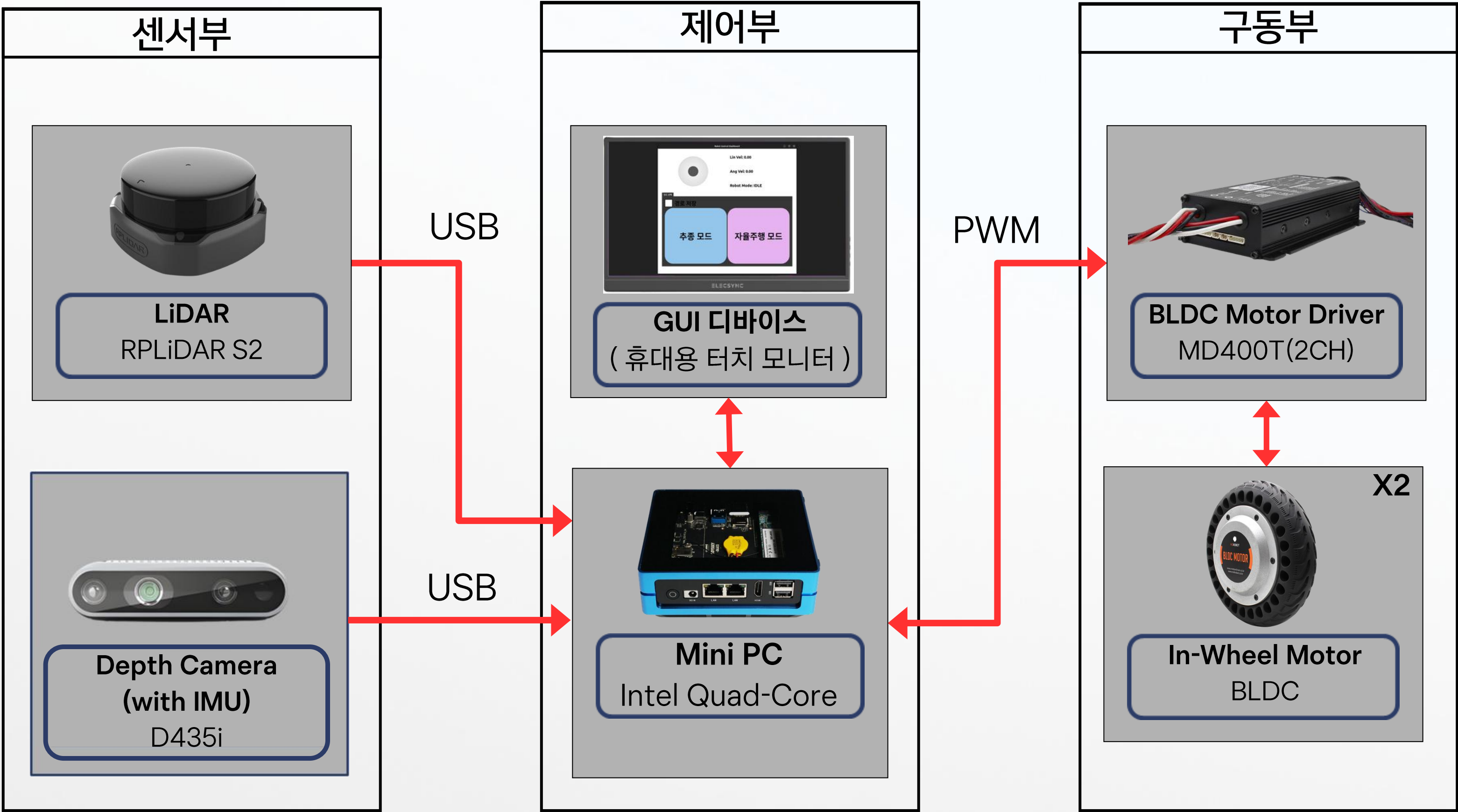
실제 작품 사진

2. 작품 목표

- LiDAR 기반 작업자 추종 및 경로 저장 기능을 갖는 자율주행 로봇 개발
- 경로 기록 및 경로 재현 기반 자율주행 시스템 개발
- 카트 견인형 물류 로봇 플랫폼 설계
- 견인 안정화 및 범용 래치 구조 설계

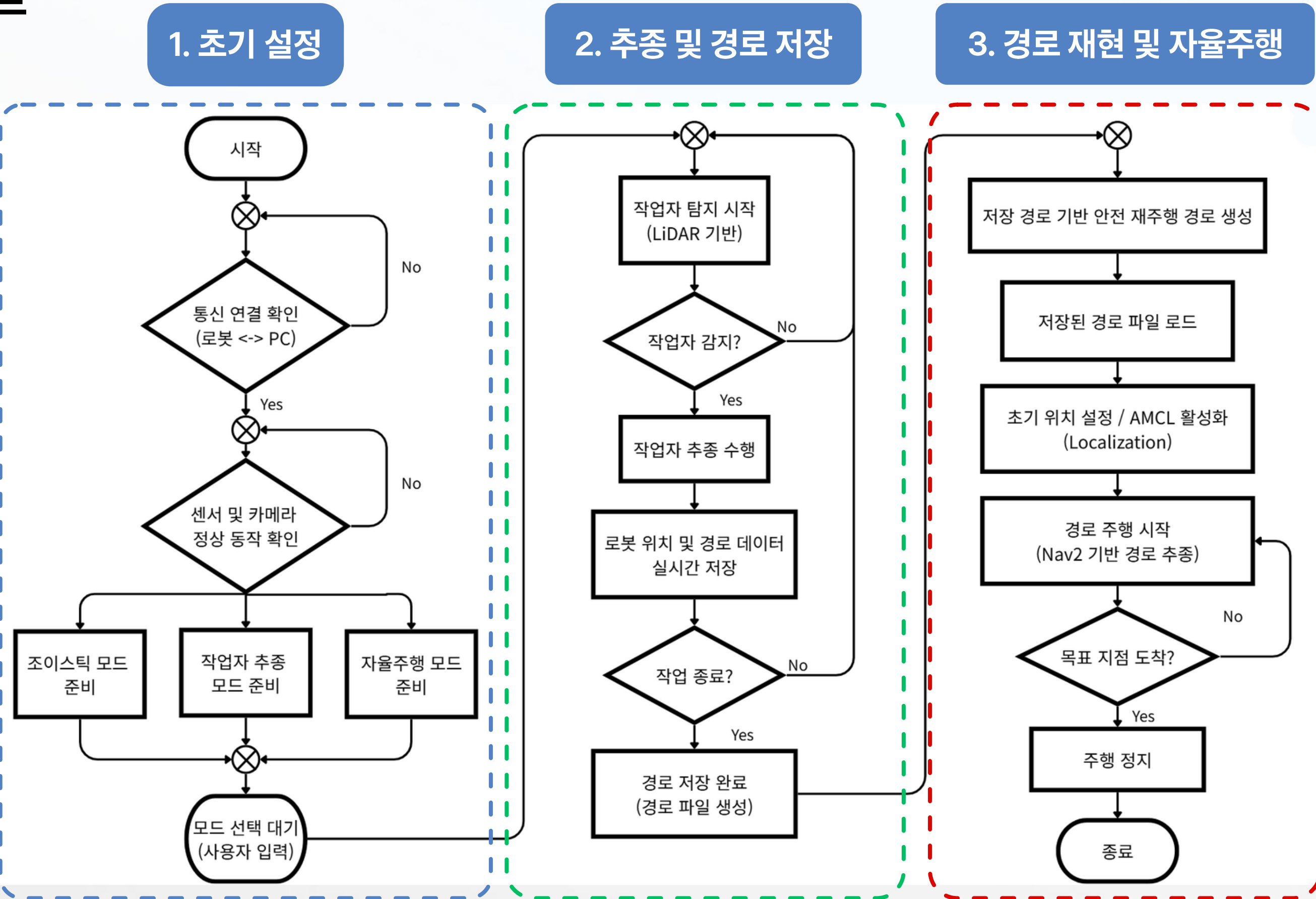
3. 시스템 구성도 및 플로우 차트

3.1 시스템 구성도



3. 시스템 구성도 및 플로우 차트

3.2 플로우 차트



4. 계획대비 진행 상황

Planning & Research	과제	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	진행률
Design	주제선정 및 관련 자료 조사												100%
	모빌리티 설계												100%
	모빌리티 제작												90%
Development	구동 테스트 및 보완												90%
	ROS 기반 제어시스템 구축												100%
	라이다 기반 추종 시스템 구현												90%
	ROS 기반 맵핑 및 경로 저장 구현												100%
	ROS 기반 자율주행 구현												80%
	작업자 쓰러짐 감지 기능												90%
	UI 구축												80%
Integration and Testing	시스템 통합												60%
	주행 테스트												70%
Maintenance	버그 수정 및 개선												70%

전체 완성도: 86%

5. 지난 발표 지적 및 보완 사항

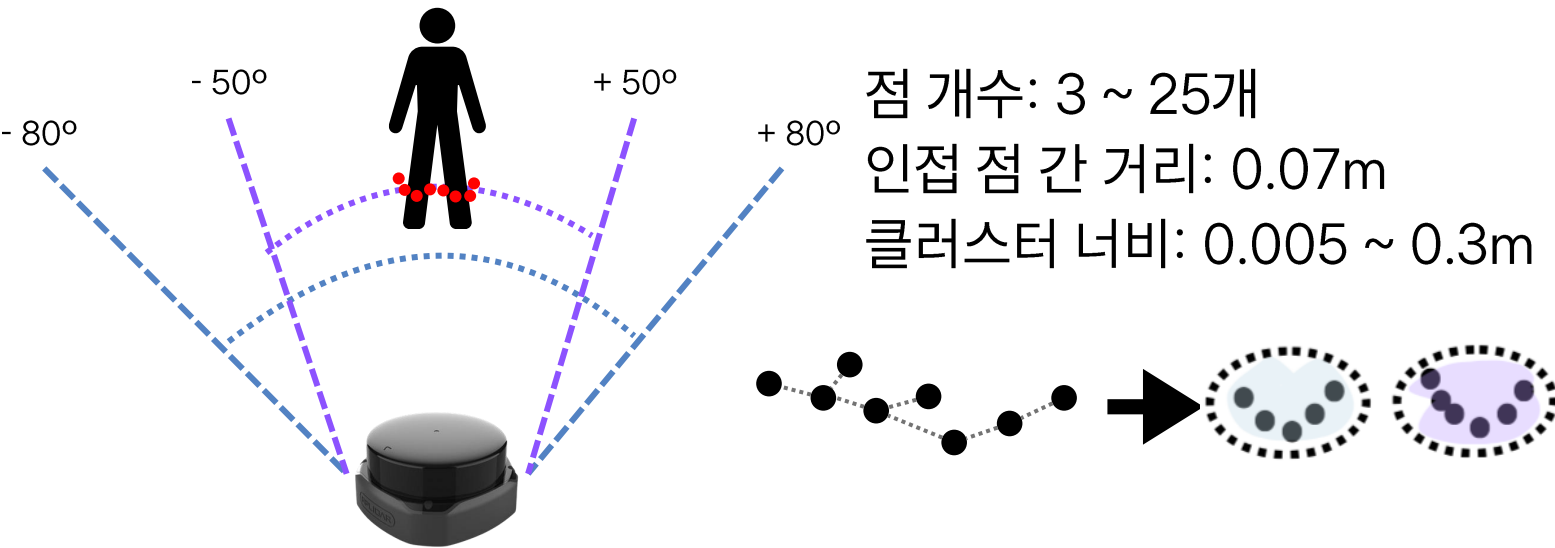


1. 타겟 추종 지적사항 및 보완

지적 다중 작업자 및 유동 인구가 많은 환경에서 타겟 소실 우려

보완 타겟고정: 2초 이상 감지된 작업자를 초기 타겟으로 고정하고, 이전 위치 기반으로 타겟 유지 및 추적

1) 클러스터링



2) 타겟 고정

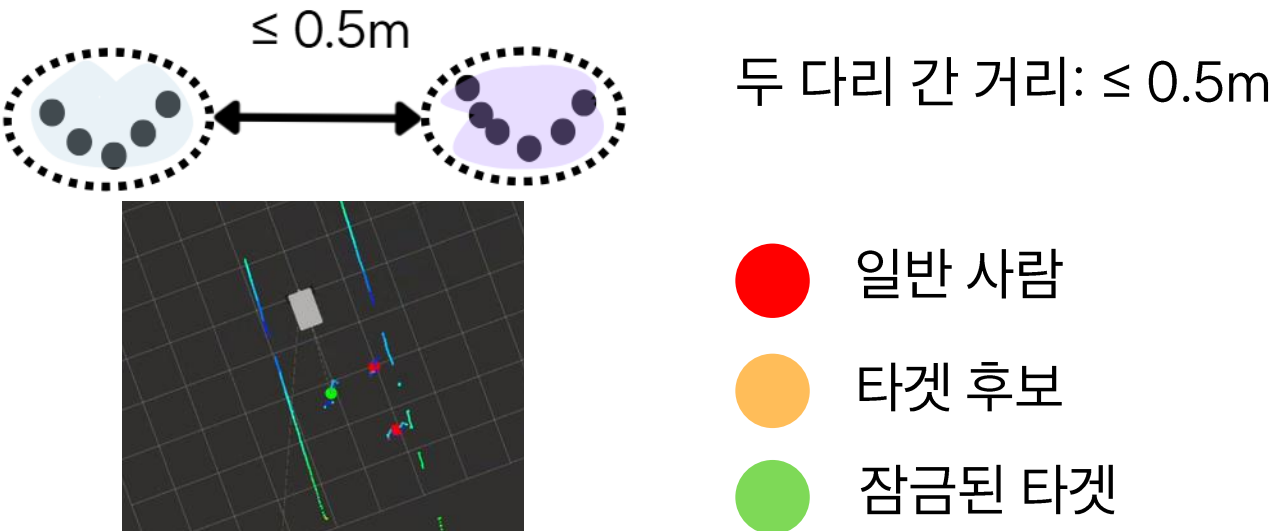
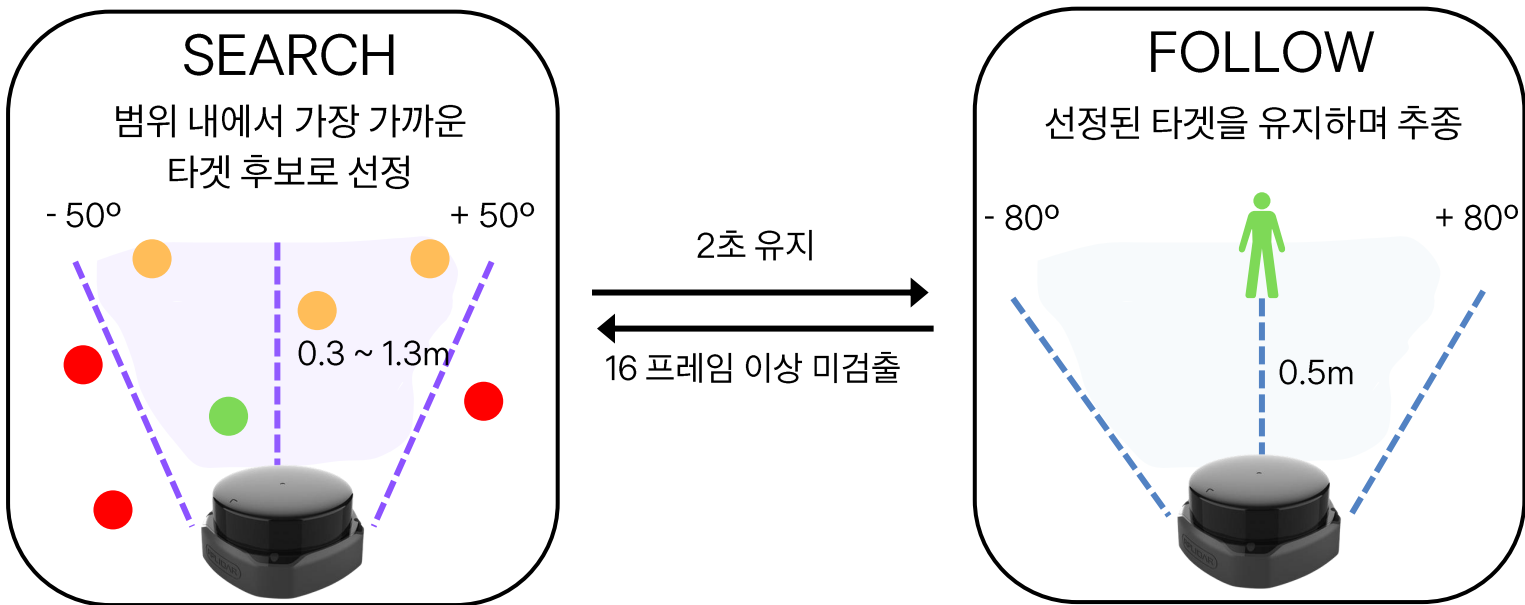
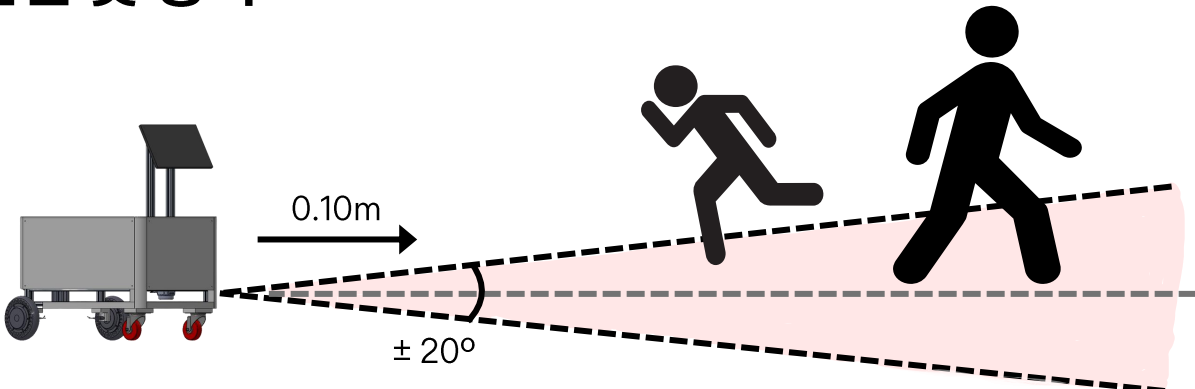


Fig 1. RViz2 상에서 사람 및 타겟 표시

3) SEARCH / FOLLOW



4) 안전 및 정지



- 장애물이 2프레임 연속 감지 시
 - 장애물이 로봇 기준 전방 0.10m 이내
 - 장애물이 각도 20° 안에 있을 시
- 즉시 정지

5. 지난 발표 지적 및 보완 사항



2. 기술 타당성

지적 ROS2/LiDAR 등 고사양 기술 도입의 필연성 근거 부족

보완 LiDAR 센서만을 활용하여 동적 환경에서의 작업자 추종부터 장애물 인식, 맵핑, 위치추정, 자율주행 기능까지 통합적으로 구현함으로써 중소규모 사업장의 인프라 변경 없는 물류 자동화를 실현하기 위함



3. 가시화 보완

지적 로봇의 실시간 상태 데이터 확인 및 시각적 피드백 부족

보완 RViz2 통합 인터페이스를 통한 실시간 경로(Path) 및 LiDAR 포인트 클라우드 가시화 구현

6. 주요 실적 요약

H/W

- 기구부
 - 7.1 외관 설계 보완 및 제작
 - 7.2 회전 주행 중 슬립 현상 해결 및 주행 안정성 테스트
- 제어부
 - 7.3 ROS2용 모터 드라이버 노드 개발

S/W

- 단순 추종 모드
 - 7.4 LiDAR 기반 작업자 하체 인식 추종 모드 개선
- 경로 저장용 추종모드
 - 7.5 경로점 저장 기능 개발
 - 7.6 저장 경로 기반 안전 경로 생성
- 자율 주행 모드
 - 7.7 안전 보정 경로 기반 Path 생성 및 양방향 재주행
 - 7.8 작업자 쓰러짐 인식하여 로봇 정지 및 부저 울림 구현
- 시스템 통합
 - 7.9 모바일로봇 시스템 통합
 - 7.10 GUI 개발

7. 주요 세부 실적

7.1 외관 설계 보완 및 제작 - H/W



Fig 2. 완성된 전체 로봇 외형(정면)



Fig 3. 완성된 전체 로봇 외형(측면)



Fig 4. 완성된 전체 로봇 외형(후면)

- 사용자 인터페이스를 위한 **디스플레이 암(Arm)**과 **비상 정지 버튼**을 배치해 **작업자 편의성 및 안전성 확보**
- 기존 물류 현장에서 널리 쓰이는 **표준 롤테이너**를 **그대로 활용**할 수 있도록 호환성을 염두에 두고 제작
- L자 카트 등 여러 롤테이너와 호환 검증

7. 주요 세부 실적

7.2 주행 시 슬립현상 방지를 위한 물리적 조향각 제한 - H/W

- 좁은 공간에서 회전 시 롤테이너의 슬립 현상 발생
- 롤테이너 후면에 물통 2개를 배치 시키고 주행 테스트 진행 (후면 고정 효과)
- 물리적 조향각 제한을 통한 회전 시 슬립 현상 해결

$$\psi_{\max} = \sin^{-1}\left(\frac{L}{R_{\min}}\right)$$

로봇 축 중심에서 래치 결합점 거리 (L) = 430mm

슬립 방지 최소 선회 반경 (R) = 610mm

* 로봇 허브 중심부터 래치까지의 거리 L과
슬립이 발생하지 않는 최소 회전 반경 R의 상관관계를 기하학적으로 수식화

본 로봇의 물리적 회전 한계각은 약 **45도**



Vid 1. 회전 시 롤테이너의 슬립 현상 발생



Vid 2. 회전반경 제한을 적용한 주행성능 테스트

7. 주요 세부 실적

7.2 주행 시 슬립현상 방지를 위한 물리적 조향각 제한 - H/W

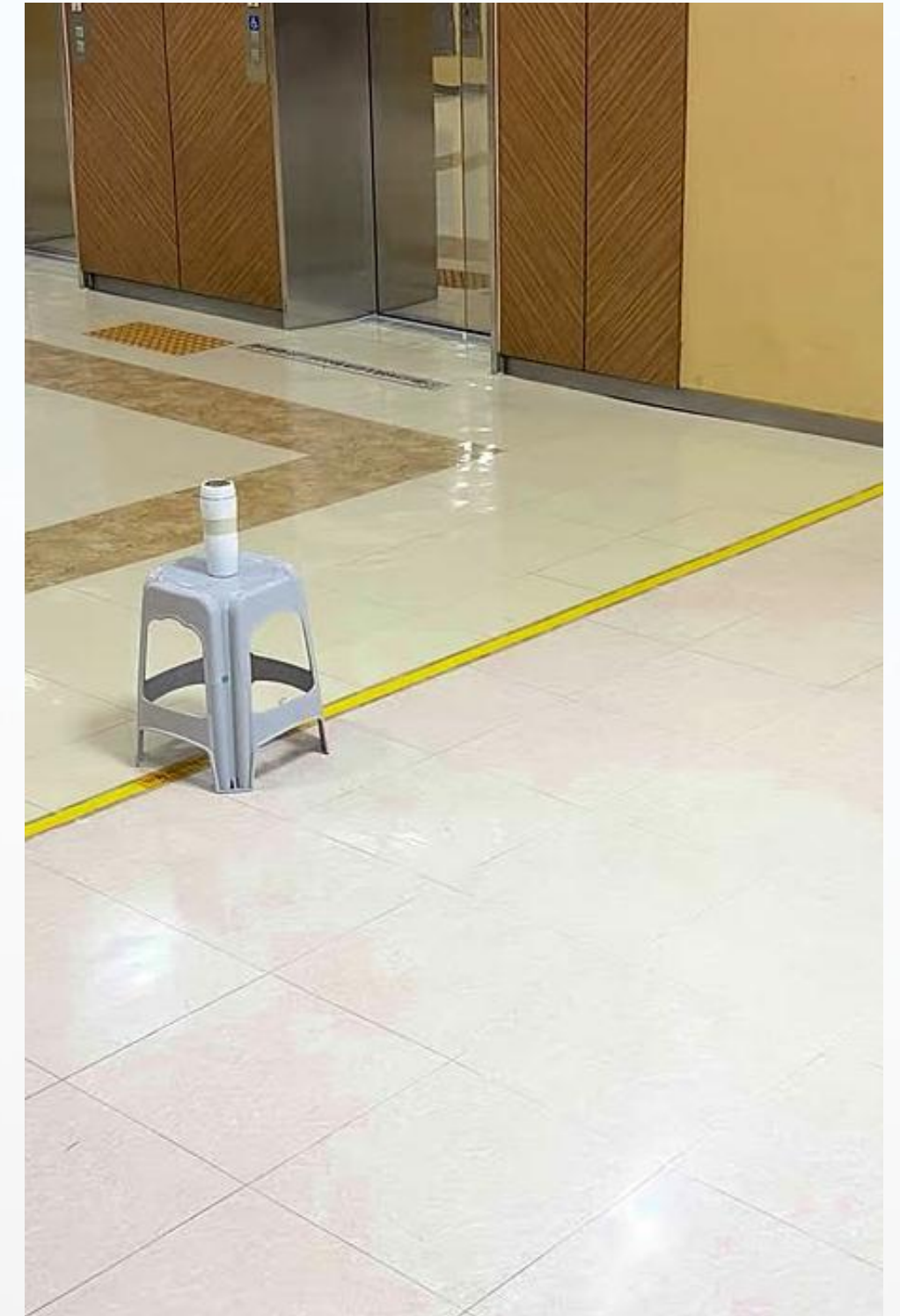


Fig 5. 회전 안정성 확보를 위한 물리적 최대 조향각 제한 래치구조



Vid 3. 최대 조향각 제한 래치 구조 주행 영상

- 물리적 최대 **조향각 한계 제한**을 통한 선회 안정성 확보
- 급선회 시 구동부 및 적재부 간 **과조향 방지**
- **제한된 회전 반경** 내에서 **안정적인 궤적을 유지**하는 후방 카트 추종 주행 검증



Vid 4. 물리적 회전반경 제한을 적용한 주행성능 시험
(x1.25)

7. 주요 세부 실적

7.3 ROS2용 모터 드라이버 노드 개발 - H/W

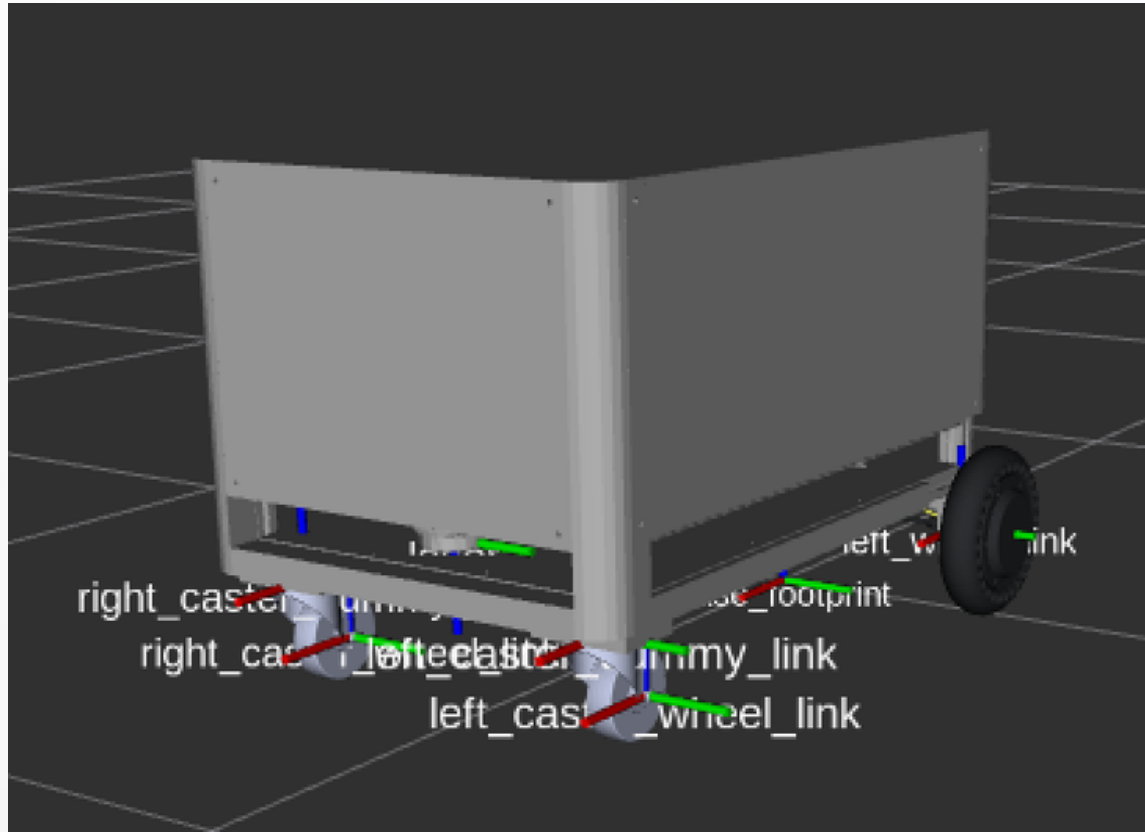


Fig 6. URDF 기반 로봇 모델

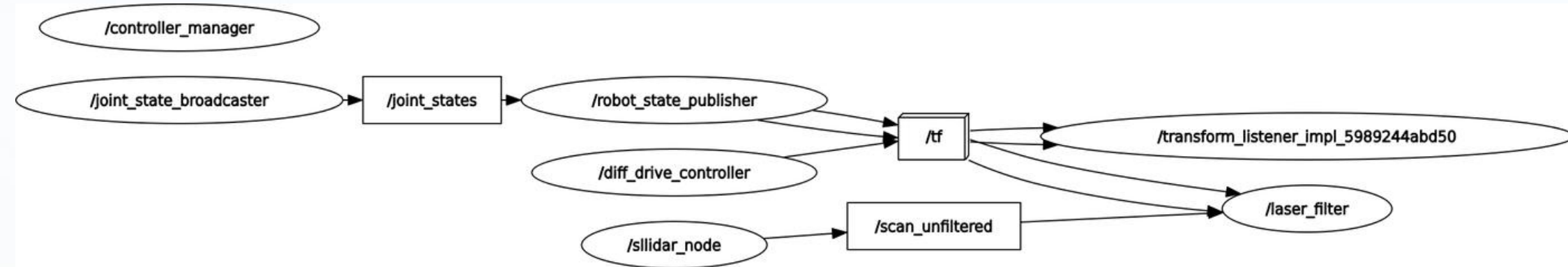


Fig 7. ROS2 노드 및 토픽 통신 구조

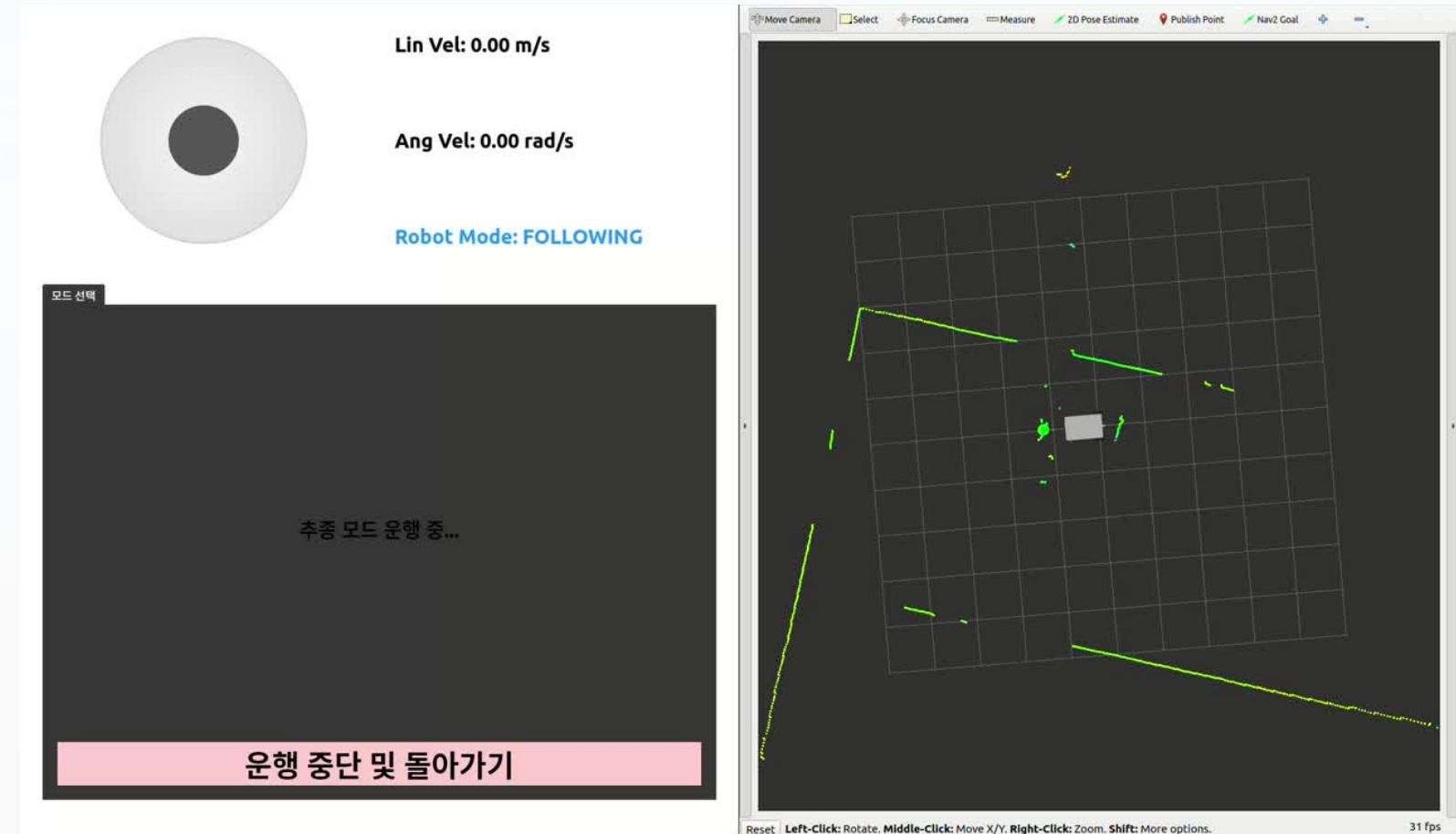
- 시스템 확장성과 인터페이스 정합성 확보를 위해, **ROS2 표준 명명 규칙을 준수하여 노드 및 통신 토픽 설계**
- **엔코더 데이터의 정밀도를 높이기 위해 MD400T의 4체배 카운팅 방식을 채택하여 계측 분해능 4배 향상**
- **ros2_control 표준 인터페이스를 적용하여 제어 모듈의 재사용성과 유지보수성 향상**

7. 주요 세부 실적

7.4 단순 추종 모드 개발 (곡선 상황) - S/W



Vid 5. 곡선 주행 추종 테스트



Vid 6. 곡선 주행 중 GUI 및 RViz2 화면

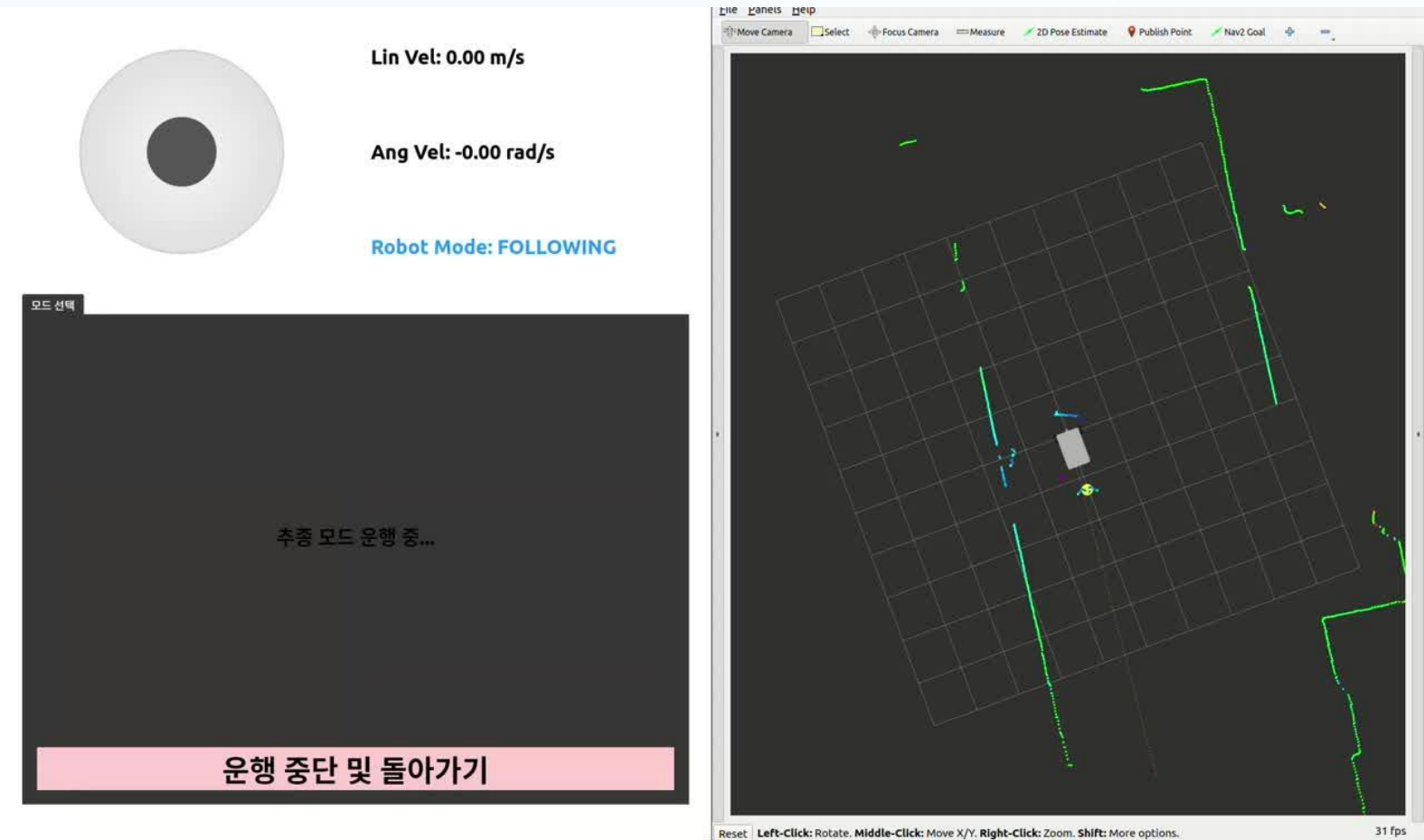
- 2D LiDAR를 이용하여 하체 클러스터를 검출하고 두 다리 간 조건을 만족하는 클러스터를 추종 대상으로 선정
- 작업자와 로봇의 거리 오차와 각도 오차를 이용하여 선속도, 각속도 제어
- RViz2에서 로봇의 위치, 추종 대상 위치, 장애물을 확인 가능
- 장애물 발견 시 정지 후 추종

7. 주요 세부 실적

7.4 단순 추종 모드 개발 (유턴 상황) - S/W



Vid 7. 유턴 주행 추종 테스트



Vid 8. 유턴 추종 중 GUI 및 RViz2 화면

- 2D LiDAR를 이용하여 하체 클러스터를 검출하고 두 다리 간 조건을 만족하는 클러스터를 추종 대상으로 선정
- 작업자와 로봇의 거리 오차와 각도 오차를 이용하여 선속도, 각속도 제어
- RViz2에서 로봇의 위치, 추종 대상 위치, 장애물을 확인 가능
- 장애물 발견 시 정지 후 추종

7. 주요 세부 실적

7.4 단순 추종 모드 개발 (빠른 보행 및 장애물 인식) - S/W



Vid 9. 빠른 보행 및 회전 상황 추종 테스트



Vid 10. 주행 도중 장애물 인식

- 2D LiDAR를 이용하여 하체 클러스터를 검출하고 두 다리 간 조건을 만족하는 클러스터를 추종 대상으로 선정
- 작업자와 로봇의 거리 오차와 각도 오차를 이용하여 선속도, 각속도 제어
- RViz2에서 로봇의 위치, 추종 대상 위치, 장애물을 확인 가능
- 장애물 발견 시 정지 후 추종

7. 주요 세부 실적

7.4 단순 추종 모드 개발 (다중 보행자 및 협소 복도 환경) - S/W



Vid 11. 다중의 사람이 있을 시의 주행 테스트

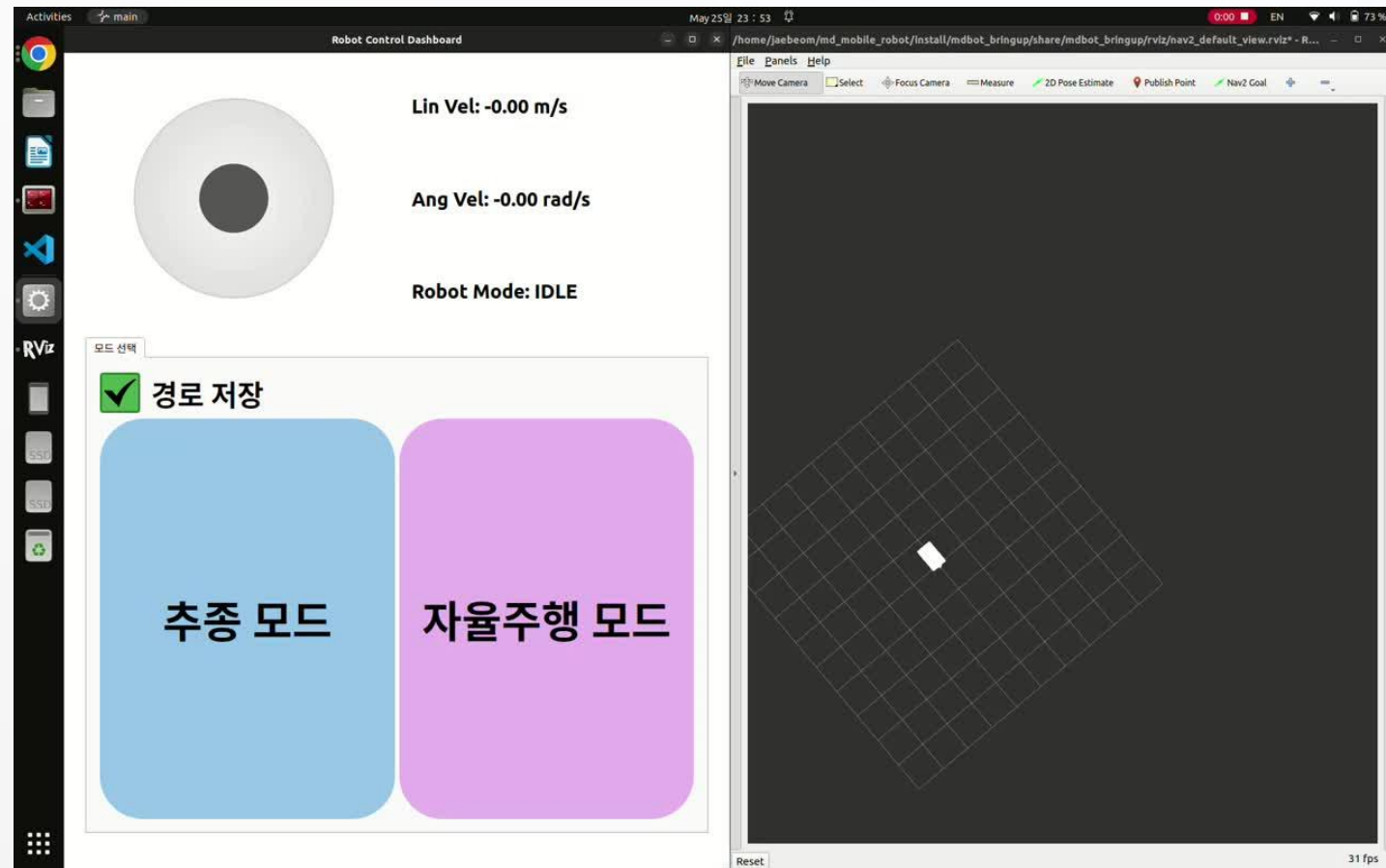


Vid 12. 좁은 복도에서의 주행 테스트

- 2D LiDAR를 이용하여 하체 클러스터를 검출하고 두 다리 간 조건을 만족하는 클러스터를 추종 대상으로 선정
- 작업자와 로봇의 거리 오차와 각도 오차를 이용하여 선속도, 각속도 제어
- RViz2에서 로봇의 위치, 추종 대상 위치, 장애물을 확인 가능
- 장애물 발견 시 정지 후 추종

7. 주요 세부 실적

7.5 경로점 저장 기능 개발 - S/W



Vid 13. 추종 중 경로 저장 모습

	A	B	C
1	X	y	yaw_rad
2	-1.99993801723897	-0.500001000329293	2.5399015035835E-06
3	-1.93642038437501	-0.500249570832372	-0.00606001577770614
4	-1.70881094914158	-0.502116444873877	-0.00847852639573354
5	-1.45530102155737	-0.504280363846013	-0.00849281780733343
6	-1.20847354014697	-0.506450430177698	-0.00849104649368555
7	-0.95598711288202	-0.508569261631843	-0.00761922029147876
8	-0.725771860287832	-0.509608589957454	-0.00499895197146973
9	-0.506561939168989	-0.510704208667528	-0.00499540025491167
10	-0.350694585484916	-0.511484114193302	-0.00499672036669423
11	-0.248574193854906	-0.511995232242203	-0.00499739813538676
12	-0.149956856046766	-0.512488023045687	-0.00499997378220004
13	-0.036756389360833	-0.515175738293876	-0.00643858234917301
14	0.07503111863643	-0.524684342861676	-0.0119811022789405
15	0.135376901456795	-0.52535783278028	0.135582262597131
16	0.249543698184779	-0.445474631797585	0.625604465837457
17	0.346538961448949	-0.37543117665363	0.62571062223533
18	0.423797794758351	-0.319468377107071	0.647633843200136
19	0.480395705538733	-0.19904712906784	1.15295309694189
20	0.52890253077631	-0.089814031622356	1.15294092539822
21	0.577399034472863	0.0194418494297114	1.1529415143786
22	0.622582906097454	0.121456125418438	1.15496275063116

Fig 8. 저장된 경로점 csv파일

- TF 리스너 기반으로 map 좌표계의 로봇 위치 및 방위각을 실시간 수집
- 중복 경로점 저장 방지를 위한 거리 기반 필터링 적용
- x , y, yaw_rad 데이터를 CSV 형식의 waypoint로 저장하여 재주행용 경로점 데이터 구성

7. 주요 세부 실적

7.6 저장 경로 기반 안전 경로 생성 - S/W



Fig9. 원본 경로

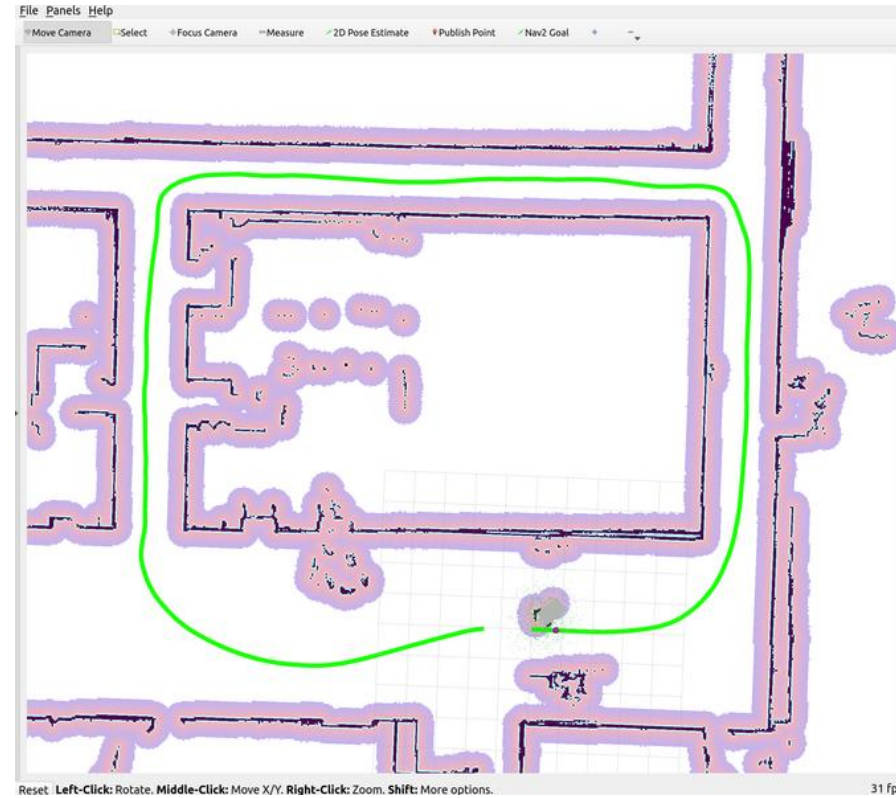


Fig10. 보정된 경로

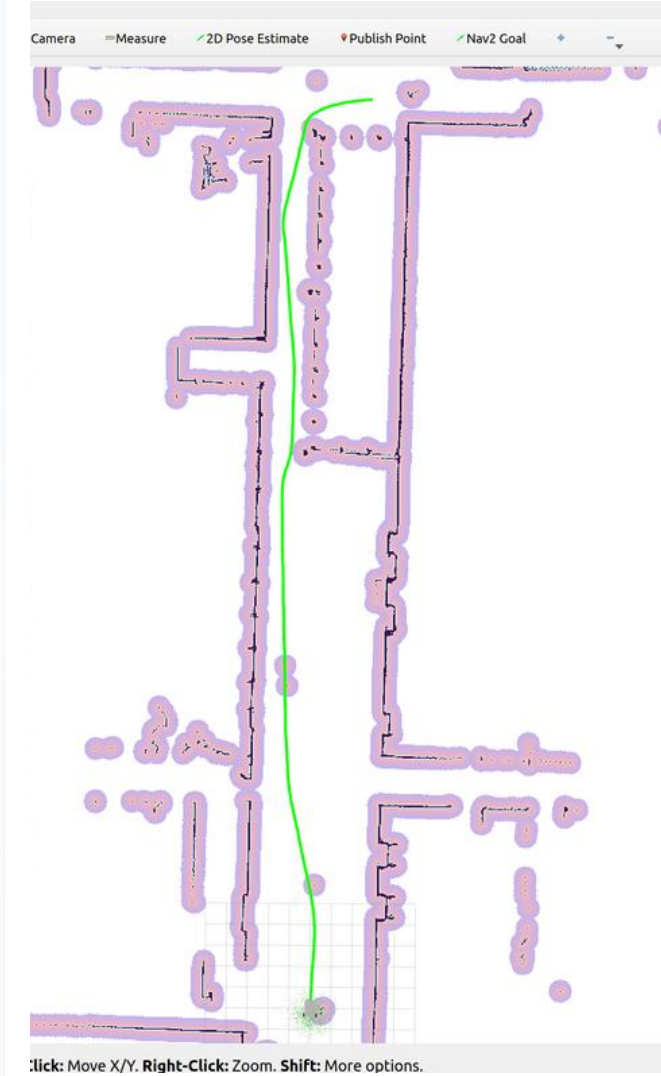


Fig11. 원본 경로

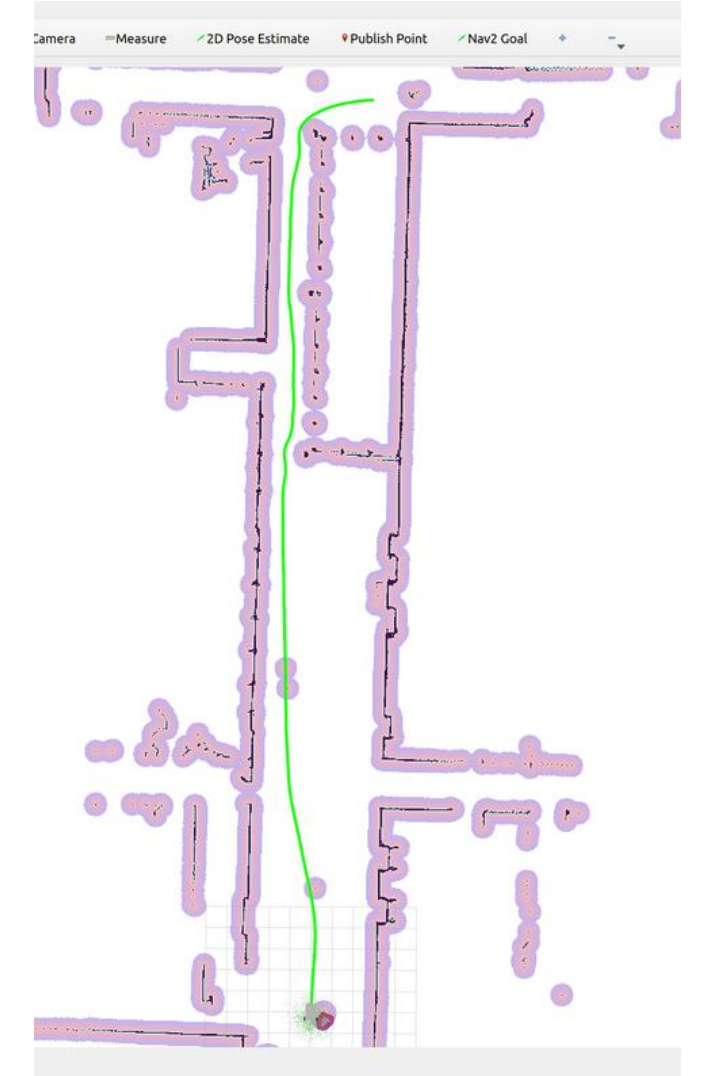


Fig12. 보정된 경로

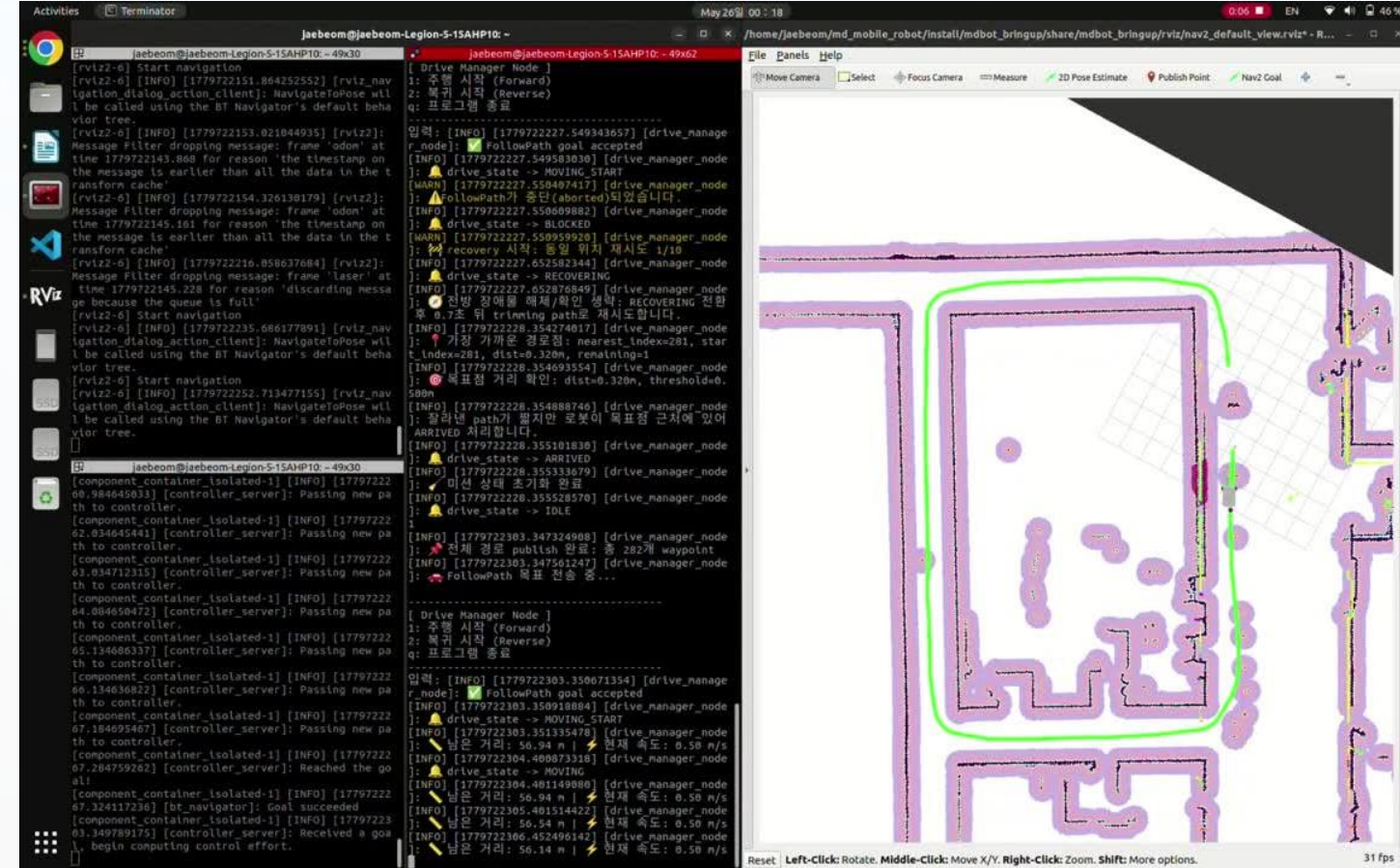
- 저장된 **waypoint** 경로와 점유 격자 지도를 기반으로 재주행용 안전 경로 생성
- 장애물 거리 정보를 기준으로 위험 경로점을 판단하고, 주변 안전 위치로 보정
- 추종 및 매핑 중 남은 동적 장애물 흔적을 제거하여 불필요한 **경로 보정 오류 완화**
- 원본 경로에서 크게 벗어나지 않도록 **보정 범위**를 제한하여 재주행 경로 생성

7. 주요 세부 실적

7.7 안전 보정 경로 기반 PATH 생성 및 양방향 재주행 - S/W



Vid 14. 안전 경로 기반 재현 주행 결과 (4배속)



Vid 15. 안전 경로 기반 재현 주행 RViz2 (4배속)

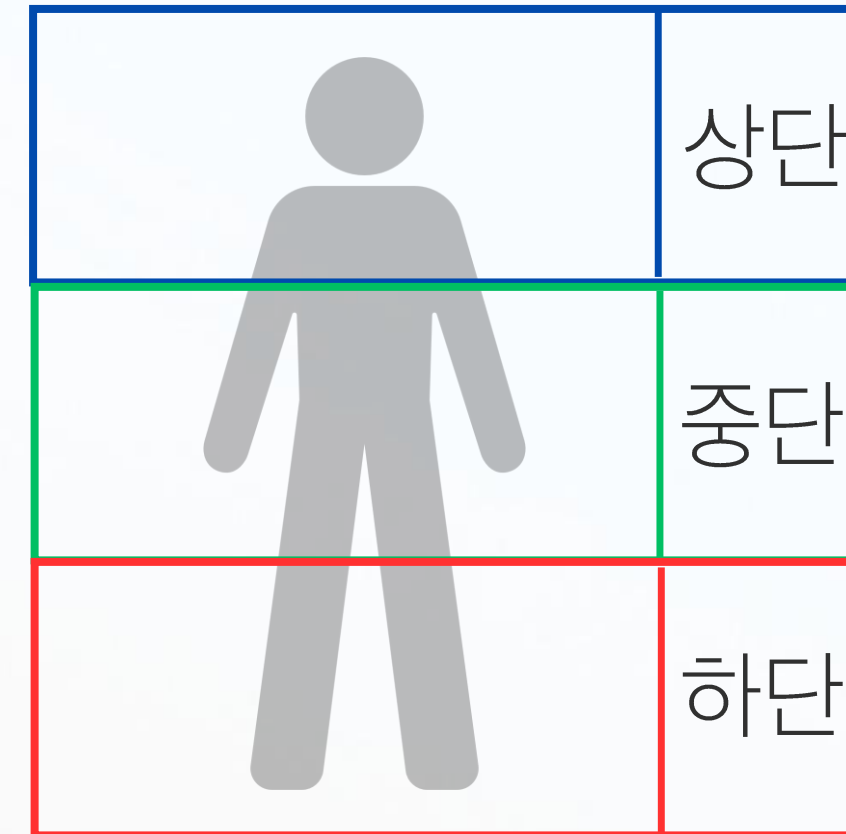
- 보정된 waypoint 데이터를 ROS2 Path 메시지로 변환하는 경로 생성 노드 개발
- 안전 경로를 기반으로 순방향 주행과 역순 주행이 가능하도록 재주행 기능 구현
- 재주행 중 위치, 속도, 이동 거리 등 주요 상태를 실시간으로 확인하는 모니터링 기능 구현

7. 주요 세부 실적

7.8 안전 기능 - S/W



Vid 16. 작업자 쓰러짐 감지 테스트



$depth_range = max - min$

- 값이 큼 → 거리 차이 큼
- 값이 작음 → 누운 자세 가능성 높음

1. 바운딩 박스 가로와 세로 비율 > 1.2
2. $depth_range < 350\text{ mm}$
3. 연속 시간 $\geq 2\text{ 초}$ 유지

→ 쓰러짐 판단 후 부저 울림

- YOLOv8 기반 사람 검출하고 바운딩 박스로 좌표 추출
- 바운딩 박스를 내부를 상단 중단 하단 영역으로 분할하여 각 영역의 각 중앙 픽셀 y값을 계산하여 변화량 분석
- 쓰러짐 의심 상태 판별 후 쓰러짐 의심 상태가 2초 이상 유지 되면 쓰러짐 판단 후 부저 울림

7. 주요 세부 실적

7.9 모바일로봇 시스템 통합 - S/W

- 개별적으로 개발한 구동 제어, LiDAR 인식, 경로 저장, 자율주행 기능을 통합
- 작업자가 GUI를 통해 경로를 기록하고 자율주행 실행 가능

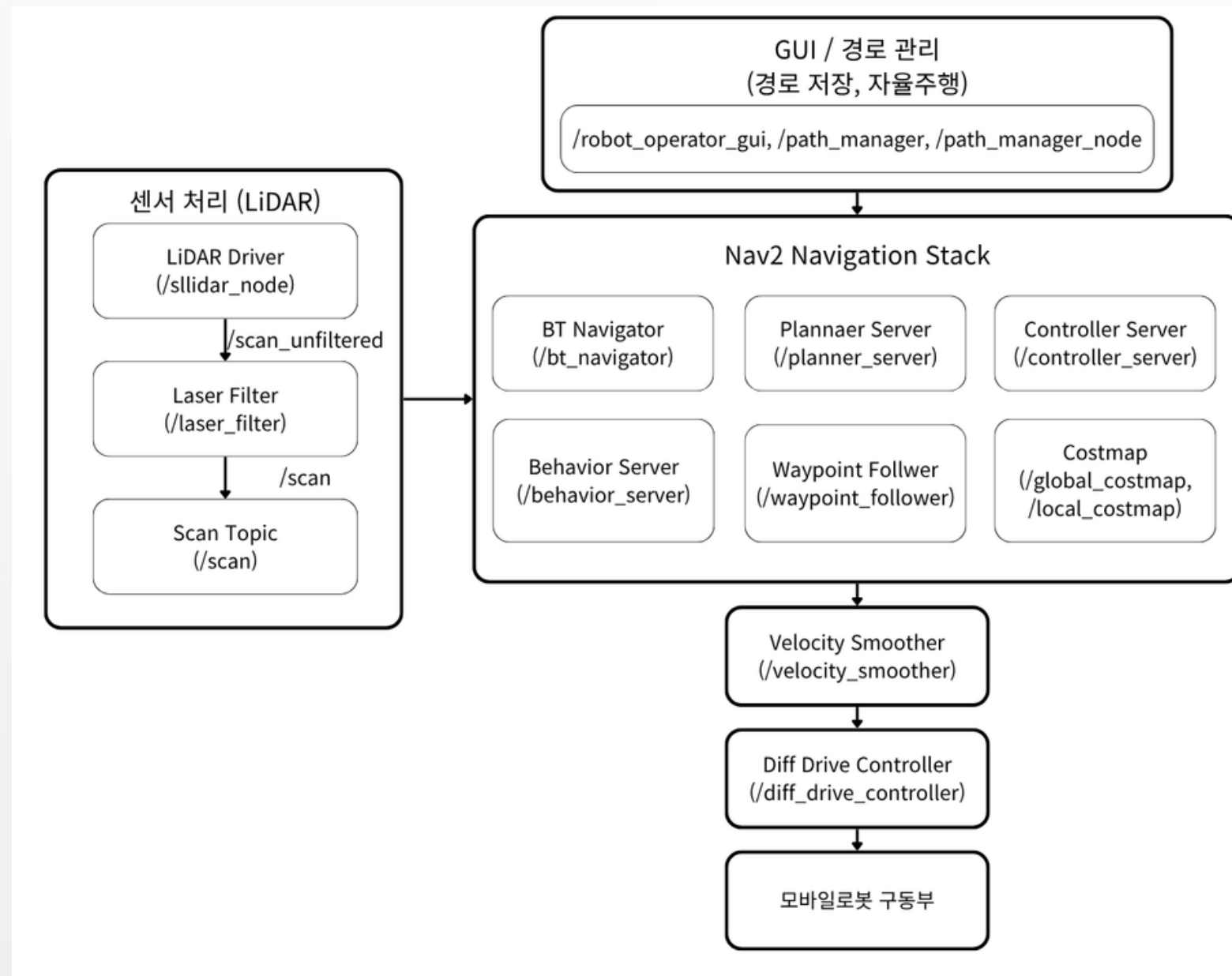
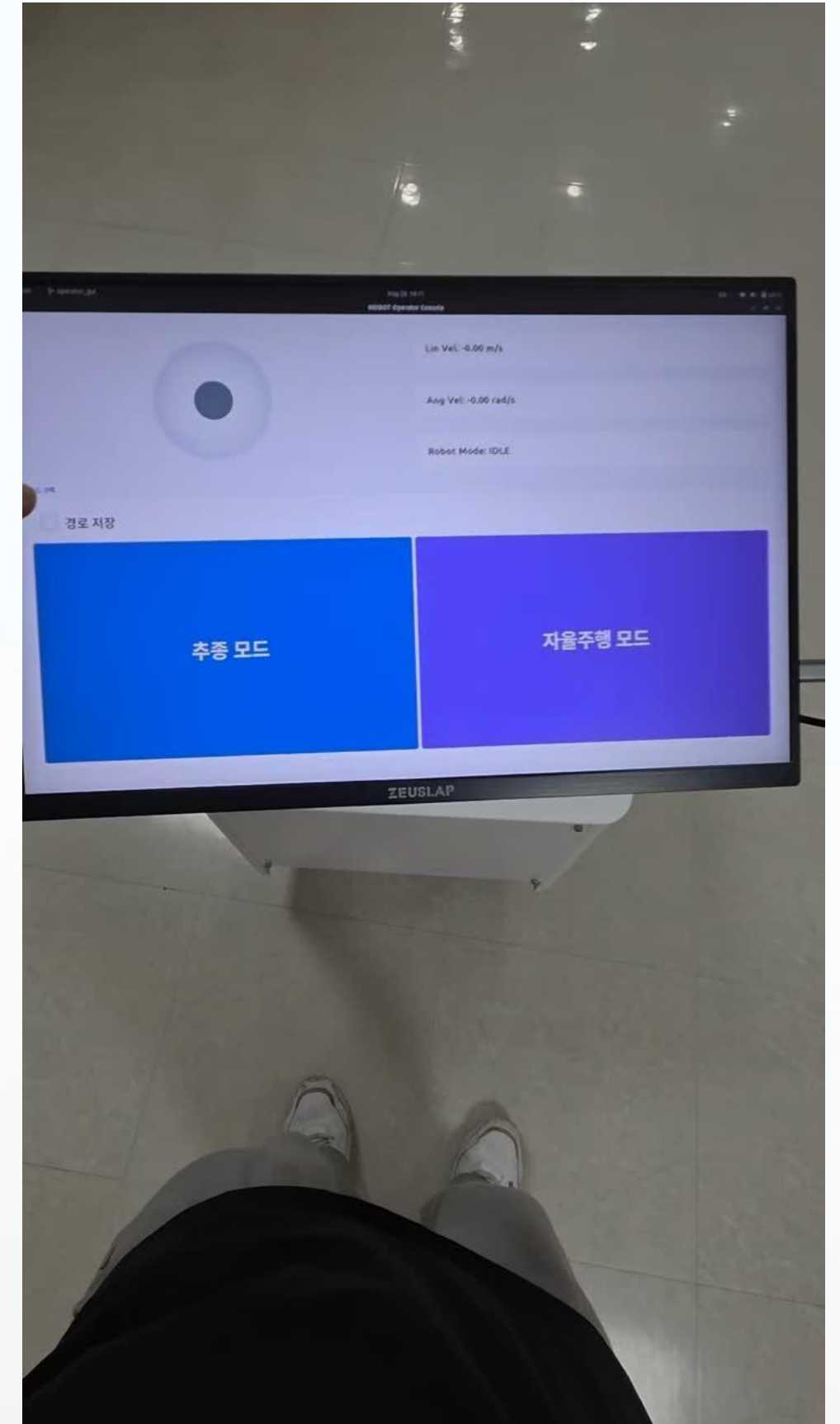


Fig 13. 모바일 로봇 시스템 통합 구조 (주요 노드 및 토픽 흐름)



Vid 17. GUI 기반 경로 저장 및 자율주행 동작 (4배속)

7. 주요 세부 실적

7.10 GUI 개발 - S/W

- 각 모드 선택 및 제어 인터페이스 제공
- 로봇의 선속도 및 각속도를 실시간 수치로 표시
- 현재 로봇의 작동 상태 및 모드 전환 상태 모니터링
- GUI 조이스틱을 통한 카트 결합 전후 미세 정렬 지원

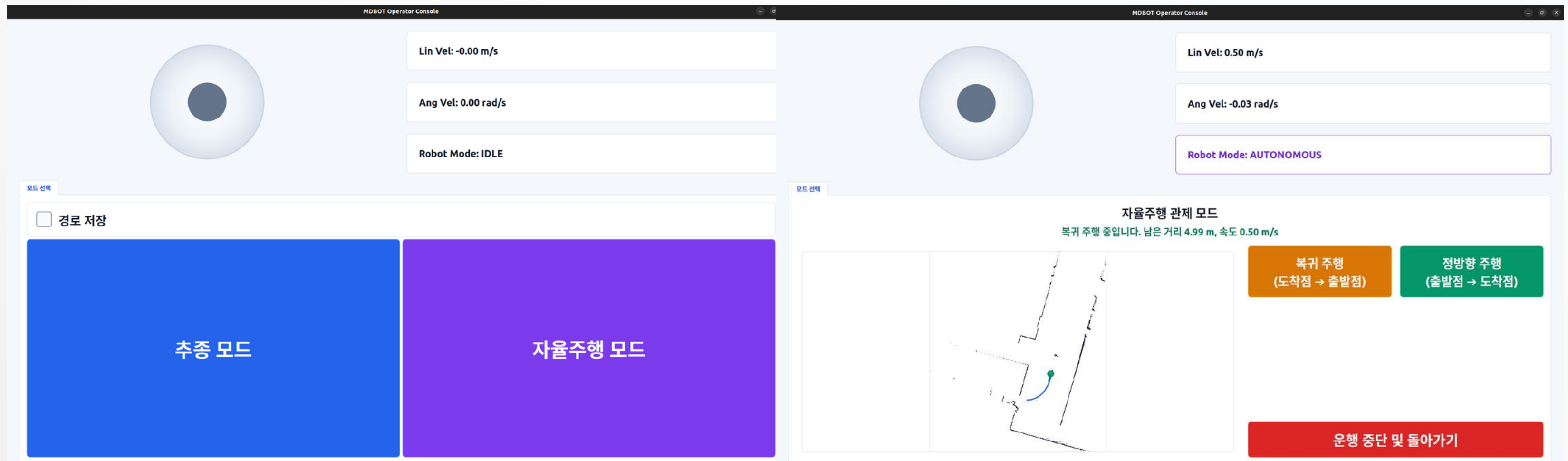


Fig 14. GUI 화면

8. 작품 세부 기술 개발 내용

부품명	기성품(부품) 구입/적용	외주 제작	팀 개발 내용
모빌리티 모터제어	BLDC 모터 및 모터 드라이버 구입	-	모빌리티 제어 SW 개발
카메라	Real Sense D435i 적용	-	안전 기능 SW 개발
모니터 암	루나랩 싱글 모니터암 구입	-	사용자 인터페이스 SW 개발
모니터	제우스 랩 터치 모니터 구입	-	사용자 인터페이스 SW 개발
프레임	모빌리티 프레임	- 프로파일 전단 및 가공 - 아크릴 가공 - 래치 절곡 및 용접	모빌리티 프레임 설계 래치 설계
mini PC	Intel Quad-Core 구입	-	ROS2 환경 구축
라이다	RPLIDAR S2 구입	-	작업자 하체 인식 추종 모드 SW 개발 자율주행 SW 개발 경로 저장용 추종 모드 SW 개발

9. 부록

- 전체적인 동작



9. 부록

[선정동기 및 필요성]

‘도입 문턱’ 높은 물류로봇, 전략적으로 접근해야

✎ 허지선 기자 | Ⓞ 입력 2025.03.11 10:10 | Ⓞ 수정 2025.03.11 13:46 | 💬 댓글 0

현장에서는 물류 로봇의 필요성이 커지고 있지만, 높은 초기 비용과 기대만큼의 효율성을 확보하지 못할 가능성 때문에 기업들이 도입을 주저하고 있다. 이에 업계 전문가들은 성공적인 물류로봇 도입을 위해서는 단순히 맹목적인 로봇 도입이 아니라, 전체 물류 프로세스를 최적화하고 비용 부담을 줄일 수 있는 전략적 접근이 필요하다고 강조한다.

한 물류업계 관계자는 “물류로봇 도입은 단순한 자동화가 아니라 전반적인 물류 프로세스를 최적화하고, 기업의 환경에 맞는 도입 전략을 수립하는 것이 핵심이다. 초기 투자 부담을 낮추고 기존 시스템과 유기적으로 결합하는 방안을 모색한다면, 물류로봇은 단순한 기술 혁신을 넘어 실질적인 경쟁력 강화 수단으로 자리 잡을 수 있을 것”이라고 말했다.



➔ “초기 투자비용과 복잡한 설치 환경이 중소기업 도입의 가장 큰 장벽으로 작용”

9. 부록

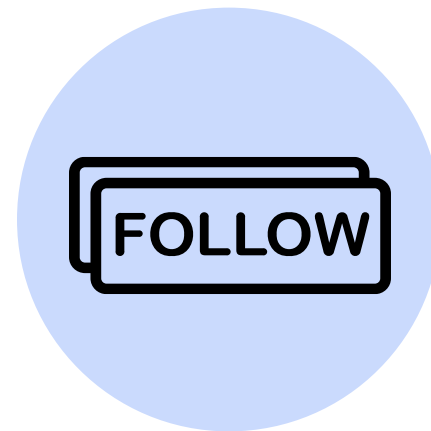
[선정동기 및 필요성]

비용 절감



- 기존 AMR 대비 저비용, 간편 설치
- 중앙관제, 마커 설치 등 부가 인프라 설치 비용 없음

추종의 필요성



- 맵 생성과 전문가 없이 사용 가능
- 실제 업무 흐름에 맞는 경로 저장 가능

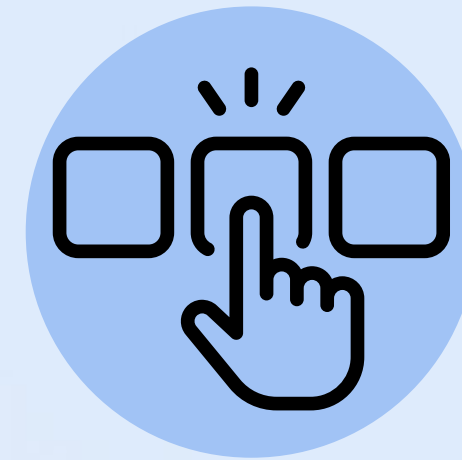
손쉬운 조작



- 조이스틱을 활용한 정밀 위치 조정
- 직관적인 버튼을 통한 로봇 모드 전환

9. 부록

[주요 동작 설명] (1) 주행모드 선택

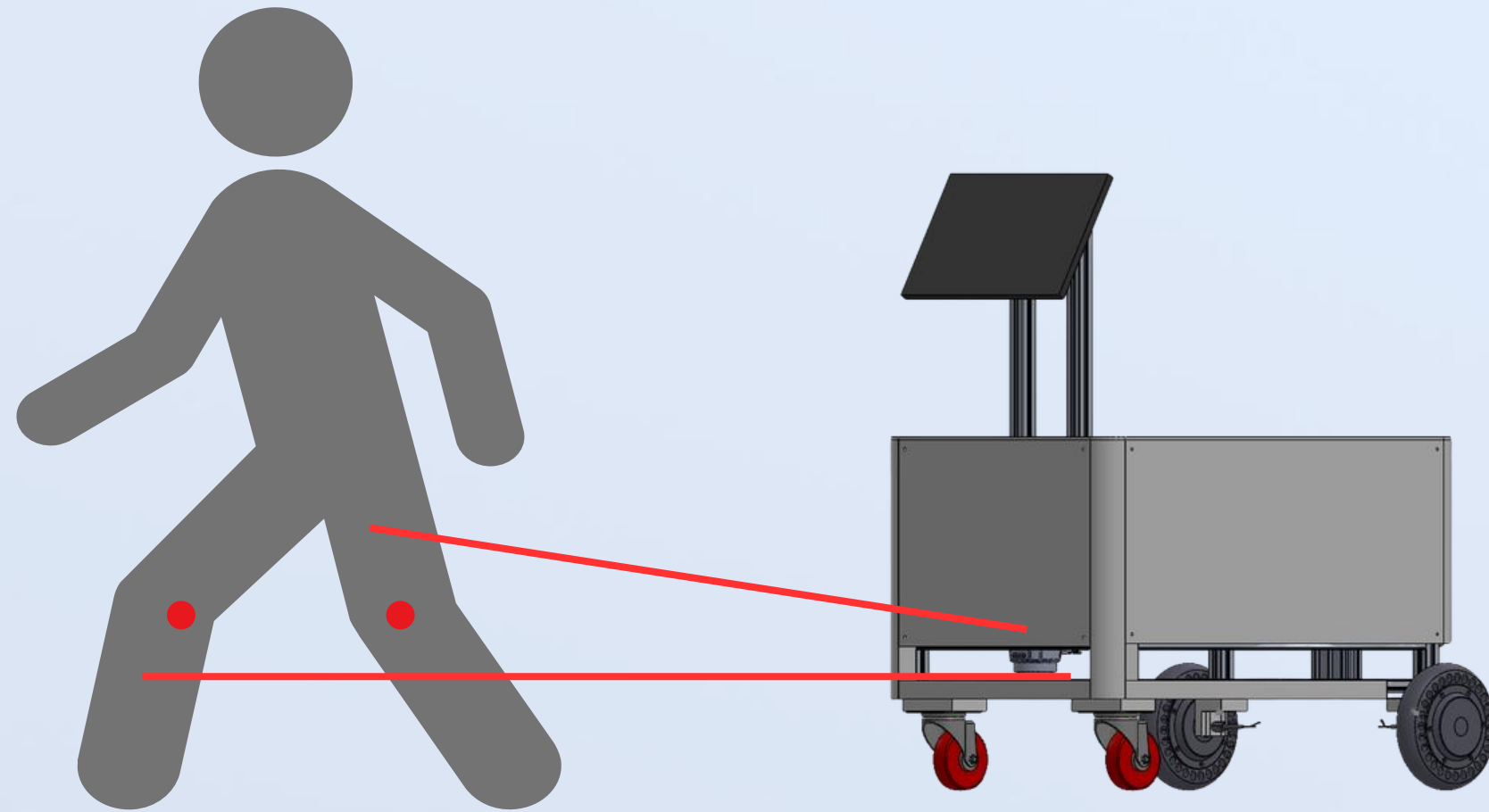


주행모드 선택

- 단순 추종 모드: 작업자의 뒤를 따라 짐을 함께 운반
- 경로 저장용 추종 모드: 작업자를 따라가며 경로를 저장
- 자율주행 모드: 저장된 경로를 기반으로 반복 주행
- 사용자가 원할 시 단순 추종모드 반복적으로 사용가능

9. 부록

[주요 동작 설명] (2) 추종 기능

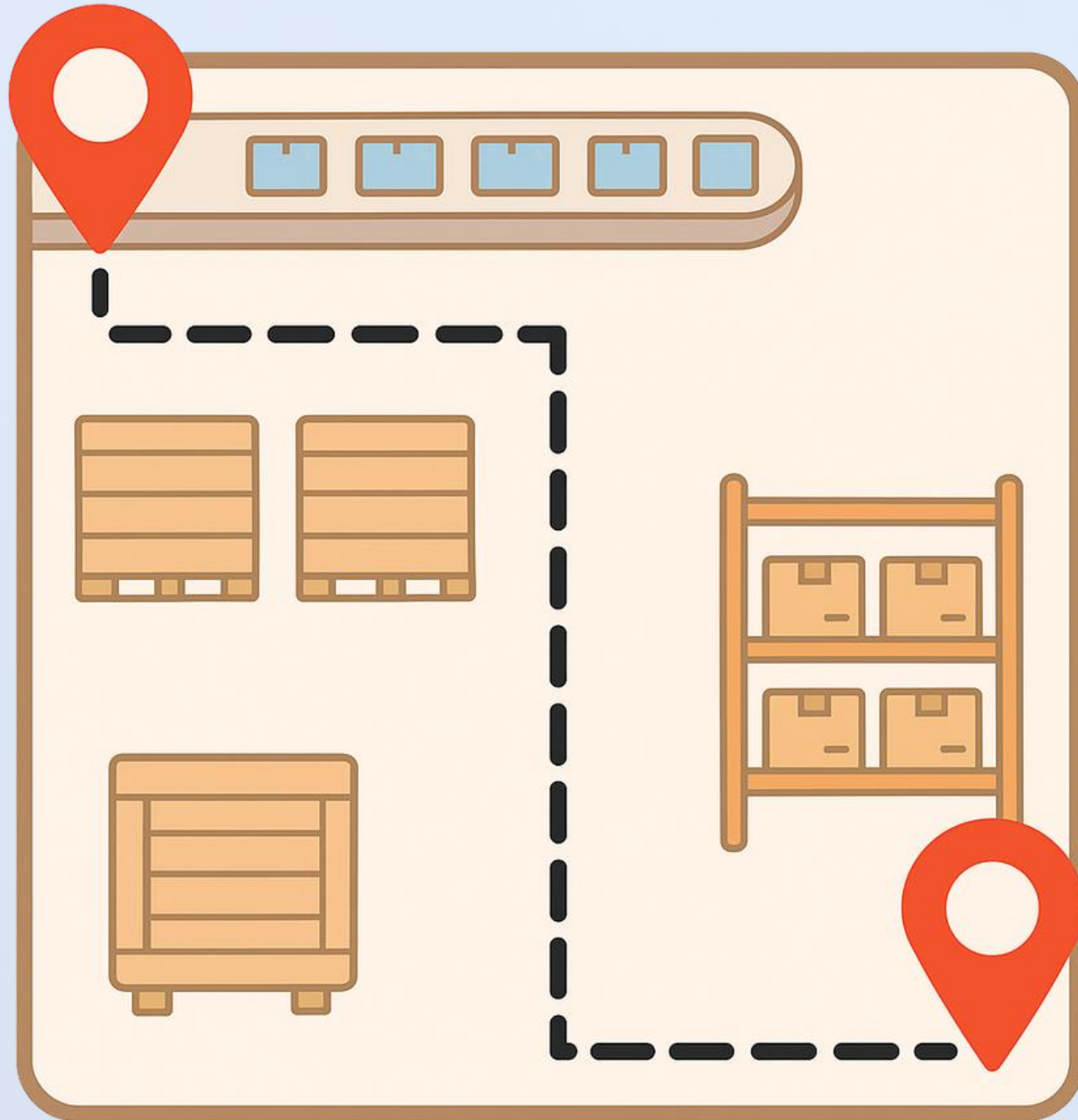


작업자 추종

- 처음 인식된 작업자만 추종
- LiDAR로 사람의 하체를 인식하여 작업자로 인식
- 장애물이 있을시에 정지하고 잠시 후 다시 주행

9. 부록

[주요 동작 설명] (3) 경로 저장용 추종 기능

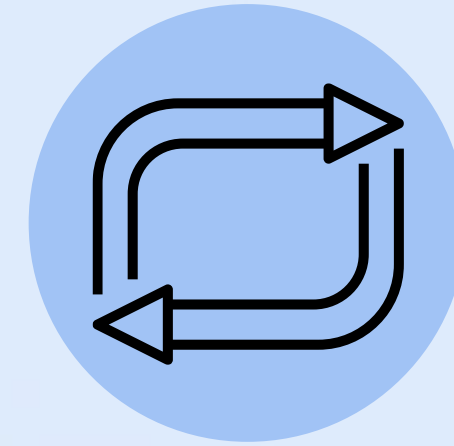
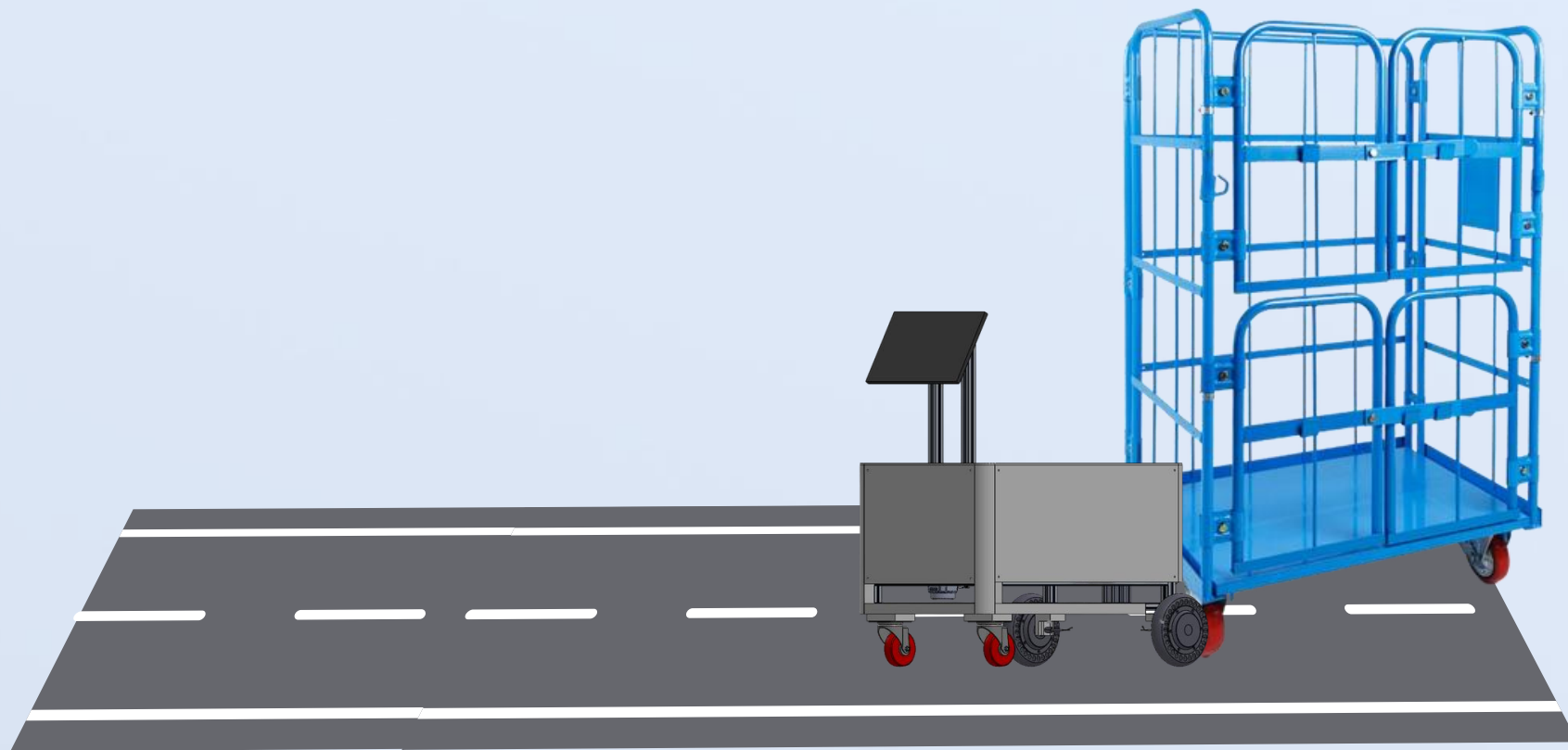


경로 저장

- 작업자를 추종하며 실제 이동 동선과 일치하는 경로점 저장
- 저장된 경로점을 사용하여 자율주행 경로로 사용

9. 부록

[주요 동작 설명] (4) 자율주행 기능



저장된 경로 반복 주행

- 저장된 경로점을 따라 자율주행
- 장애물 발견 시 정지 후 재주행
- 출발지에서 목적지까지 반복 주행

9. 부록

• LiDAR 기반 작업자 추종의 필요성

자동화 인프라 구축의 어려움

- AGV/AMR 운용을 위한 전용 경로, 마커, 관제 시스템 구축 비용 부담
- 작업 환경이 자주 바뀌어 고정형 자동화 설비 적용이 어려움
- 작업자가 직접 카트를 운반하는 반복 작업 부담 존재
- 인력 의존도가 높아 작업 효율과 안전성 문제가 발생

인프라 없는 로봇 필요

- 기존 작업자의 이동 동선을 그대로 활용
- 작업자가 직접 로봇을 복잡하게 조작하지 않아도 됨
- 기존 물류 카트와 연계 가능
- 작업자와 일정 거리를 유지하여 운반 보조 가능

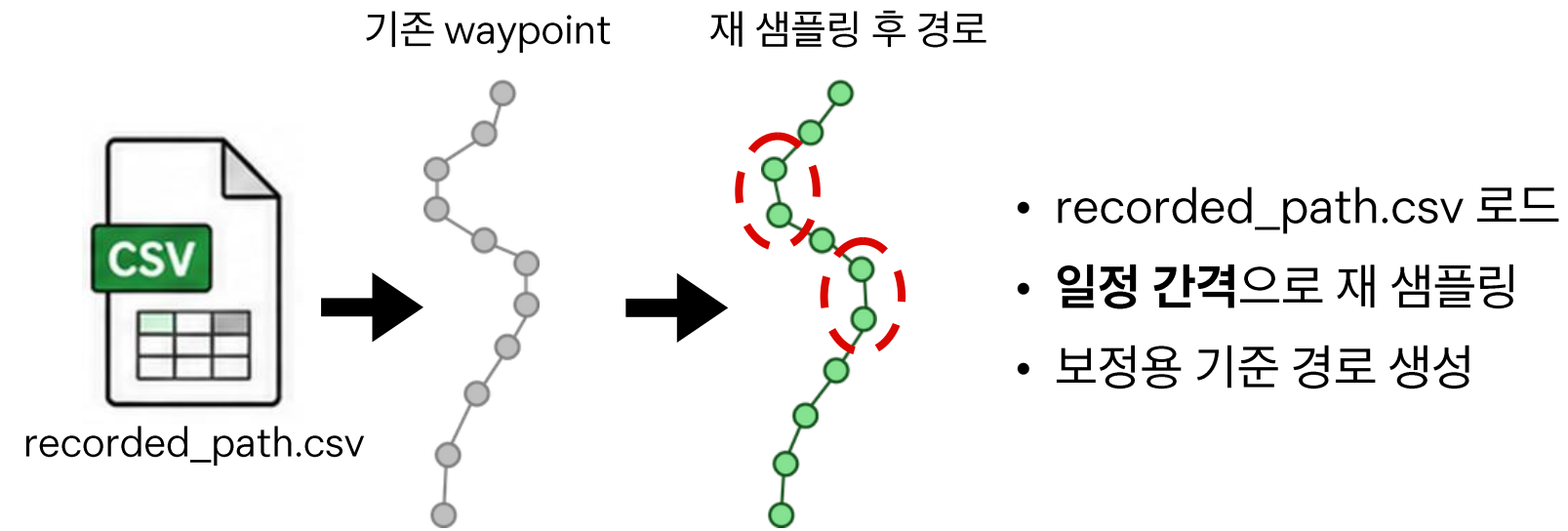
2D LIDAR 기반 작업자

- 조명 변화에 대한 영향이 카메라보다 상대적으로 작음
- 작업자의 하체 위치를 실시간으로 검출 가능
- 중앙 관제나 사전 맵핑 없이 추종 기능 구현 가능

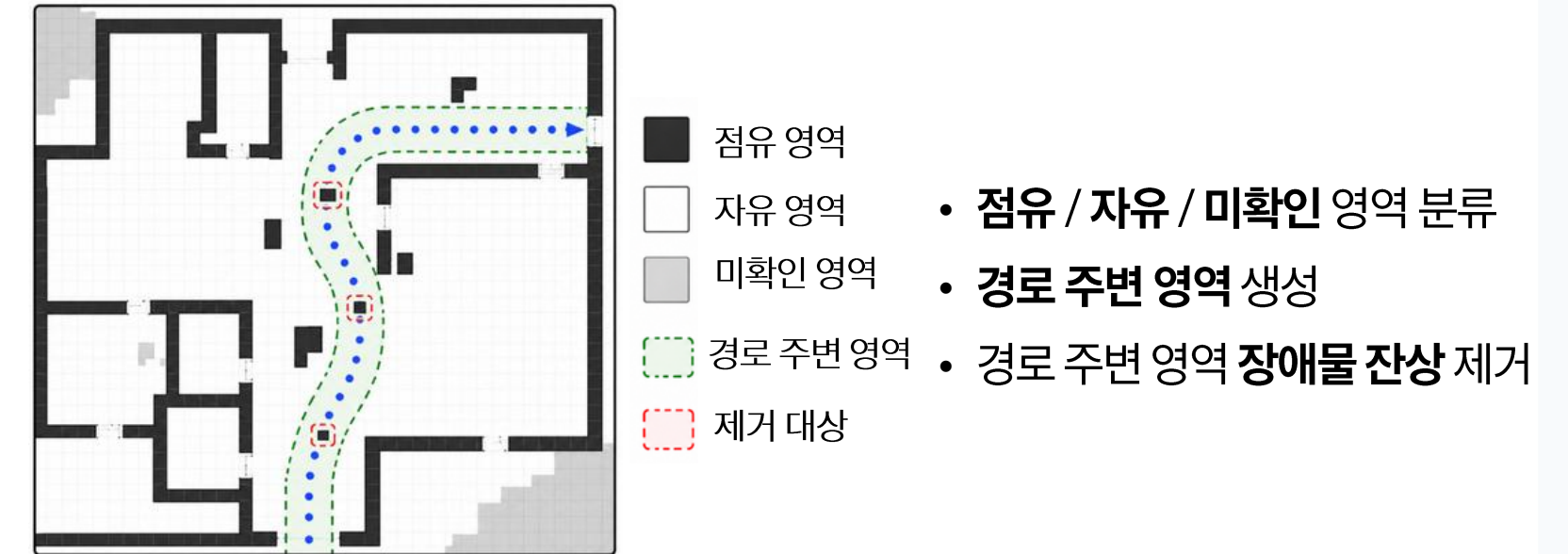
9. 부록

• 저장 경로 기반 안전 경로 생성 - S/W

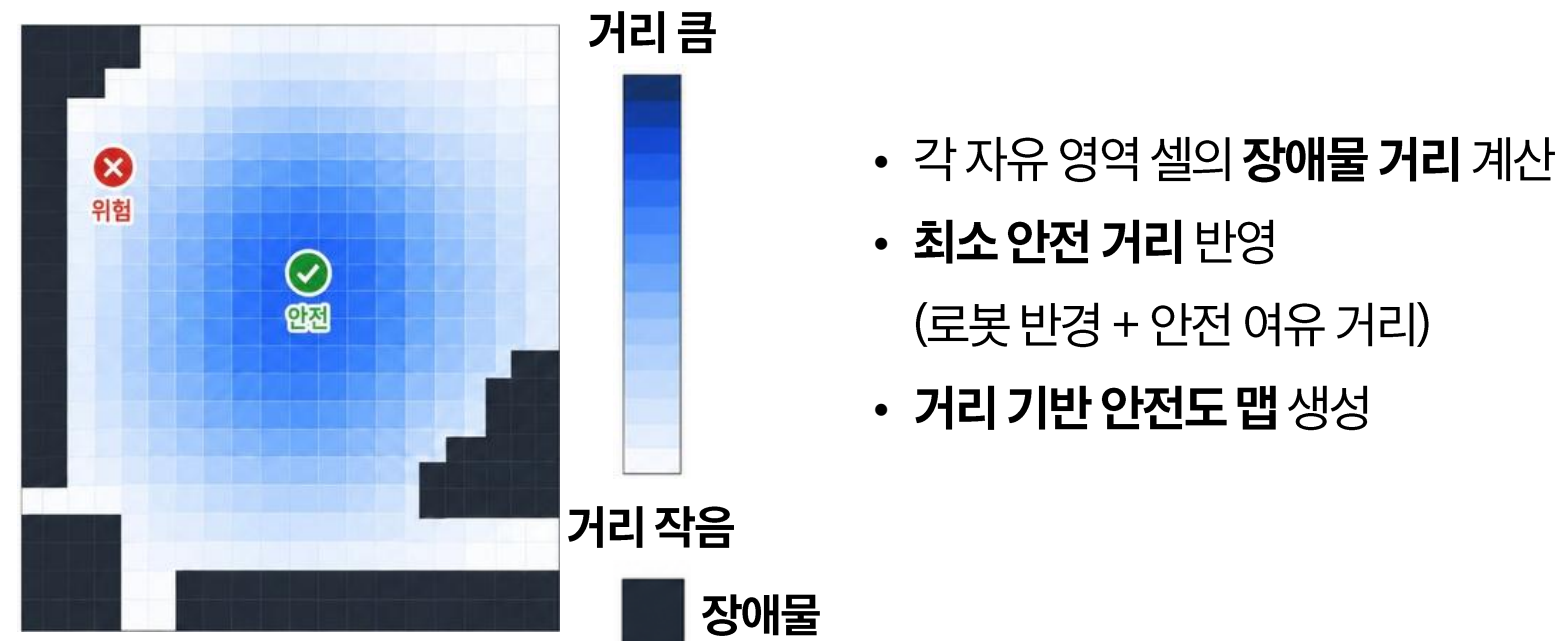
1) 경로 전처리



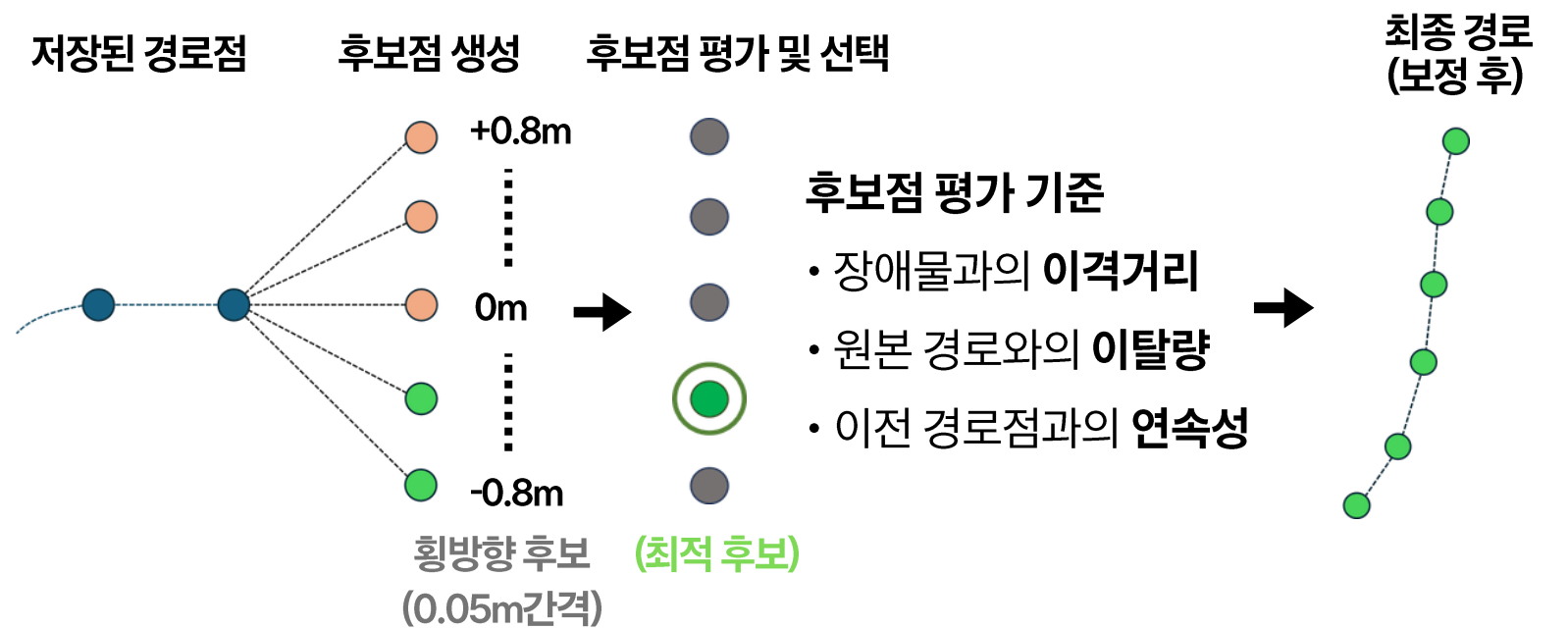
2) 지도 전처리



3) Distance Transform



4) 경로 보정 및 안전 경로 생성



로봇 기술 사양서

- 기본 제원 및 구조
 - 크기: 448 x 738 x 445 [mm] (전폭 x 전장 x 높이)
 - 자중: 49.98 [kg]
 - 프레임 소재: 알루미늄 프로파일 및 PC(폴리카보네이트) 아크릴
 - 구동 방식: 2륜 차동 구동 기반 모바일 로봇
 - 로봇 단독 운용 시 회전 반경: 약 431.6 [mm]
 - 카트 견인 시 회전 반경: 약 1631.6 [mm]
- 구동 성능
 - 최대 선속도: 3.2 [m/s]
 - 최대 각속도: 7.41 [rad/s]
 - 최대 견인 하중: 300 [kg]

로봇 기술 사양서

- 구동 안전 기준
 - 정격 운용 속도: 0.5 [m/s]
 - 견인 시 운용 속도: 0.5 [m/s]
 - 장애물 감지 높이: 0.19 [m]
- 제동 성능(정지 거리)
 - 최대 견인 하중 조건: 300 [kg]
 - 정격 속도 + 무부하: ≤ 0.05 [m]
 - 정격 속도 + 최대 하중: ≤ 0.05 [m]
 - E-Stop 작동 시: ≤ 0.16 [m]

로봇 부품 사양서

- Odyssey Mini PC (X86J4105) 사양

항목	상세 사양
CPU	Intel® Celeron® J4105 (Quad-Core, 1.5 ~ 2.5GHz)
Coprocessor	Microchip® ATSAMD21G18 32-bit Arm® Cortex® M0+
메모리 (RAM)	LPDDR4 8GB
네트워크	Dual Gigabit Ethernet (Intel® I211AT)
그래픽	Intel® UHD Graphics 600 (250~750MHz)
무선 통신	M.2 Key B (SATA/USB), M.2 Key M (PCIe 2.0 x4), SIM 카드, SD 카드
입출력 포트	HDMI 2.0a, DP 1.2a, USB 3.1 (Type-A/C), USB 2.0 x2
전원 입력	DC Jack 12~19V DC / USB Type-C PD 12V DC

로봇 부품 사양서

- RPLiDAR S2 사양

항목	상세 사양
측정 거리	화이트 물체: 0.05 ~ 30m / 블랙 물체: 0.05 ~ 10m
샘플링 속도	32,000 Hz (32kHz)
스캔 주파수	10Hz (Typical), 600rpm
각분해능	0.1125° (at 10Hz)
측정 정확도	±30 mm
통신 인터페이스	TTL UART (1Mbps)
전원	5V DC (Ripple < 150mV)
전원 입력	DC Jack 12~19V DC / USB Type-C PD 12V DC

로봇 부품 사양서

- MD400T 모터 드라이버 사양

항목	상세 사양
입력 전압	DC 12V ~ 48V
정격 전류	20A x 2채널 (Dual Channel)
제어 대상	BLDC 모터 (엔코더 및 홀센서 지원)
통신 방식	RS485, CAN, RS232, TTL232
속도 제어 범위	50 ~ 5,000 rpm

로봇 부품 사양서

- MDH250 인휠모터 사양

항목	상세 사양
정격 전압	24V ~ 48V DC
극수 (Poles)	30 Poles
정격 파워	100W ~ 350W
토크	정격 8 N.m / 최대 16 N.m
바퀴 크기	Ø206 mm (약 8인치)
속도	정격 200rpm (2m/s) / 최대 300rpm
엔코더 분해능	4,096 PPR (Pulse/Revolution)
허용 하중	150 kg (모터당)